

Universidad Internacional de Valencia

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA.

ABRIL 2024

DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DE
SOFTWARE PARA EL ANÁLISIS DE
ABERRACIONES ÓPTICAS BASADO EN
TESTS DE RODDIER (PYRODDIER)



Universidad
Internacional
de Valencia

Trabajo de Fin de Máster

Segunda convocatoria

Autor

DNI

Director de TFM

Adrián Hernández Padrón 42221534C David Pérez Medialdea

Índice

1	Introducción	1
1.1	Objetivos	3
1.2	Instalaciones astronómicas	4
2	Fundamentos Teóricos	4
2.1	Aberraciones ópticas en telescopios	4
2.2	Causas de las aberraciones ópticas	5
2.3	Clasificación de aberraciones ópticas	5
2.3.1	Aberraciones monocromáticas	6
2.3.2	Aberraciones cromáticas	9
2.4	Técnicas de caracterización del frente de onda	10
3	Desarrollo del software	13
3.1	Preprocesado	13
3.2	Test de Roddier	15
3.3	Polinomios de Zernike	19
3.4	Point Spread Function (PSF)	22
3.5	Interferograma	23
3.6	Interfaz gráfica	24
3.6.1	Componentes principales	24
3.6.2	Ventana de configuración	26
3.6.3	Ventana de análisis	28
3.6.4	Ventana de resultados	30
3.7	Integración Continua y Despliegue (CI/CD)	32
4	Manual de usuario	33
5	Resultados	40
5.1	Test de Roddier	40

5.2	Experiencia de usuario	44
6	Conclusión	45
7	Líneas futuras	47
	Bibliografía	49
A	Estructura del proyecto PyRoddier	51

Índice de figuras

1	Ejemplo gráfico de la aberración cromática transversal (TCA)	10
2	Ejemplo gráfico de la aberración cromática longitudinal (LCA)	10
3	Visualización de los primeros modos de los polinomios de Zernike	19
4	Interfaz gráfica de <i>PyRoddier</i> , ventana principal de la GUI.	25
5	Ventana de configuración de <i>PyRoddier</i>	27
6	Ventana de configuración del <i>Test de Roddier</i>	29
7	Ventana de resultados del Test de Roddier.	31
8	Guardado de los parámetros de un telescopio en la ventana de configuración de <i>PyRoddier</i>	34
9	Carga de imágenes en <i>PyRoddier</i>	35
10	GUI mostrando las imágenes cargadas.	36
11	Ventana de configuración de los parámetros para realizar el análisis. Se puede ver que los parámetros cargados son los generados en la Figura 8.	37
12	Comparación de la reconstrucción del frente de onda usando (a) todos los modos de Zernike y (b) sólo algunos modos seleccionados.	39
13	Comparación de mapas de frente de onda obtenidos con <i>WinRoddier</i> 3.0 (izquierda) y <i>PyRoddier</i> (derecha) para el par de imágenes 1. Los parámetros seleccionados para el test de Roddier fueron los mismos por defecto en ambos <i>softwares</i>	41
14	Comparación de mapas de frente de onda obtenidos con <i>WinRoddier</i> 3.0 (izquierda) y <i>PyRoddier</i> (derecha) para el par de imágenes 1. En este caso se estableció el <i>threshold</i> a 0.3, el resto de parámetros se mantuvieron por defecto.	41
15	Comparación de mapas de frente de onda obtenidos con <i>WinRoddier</i> 3.0 (izquierda) y <i>PyRoddier</i> (derecha) para el par de imágenes 2. Parámetros por defecto.	42

16	Comparación de mapas de frente de onda obtenidos con WinRoddier 3.0 (izquierda) y PyRoddier (derecha) para el par de imágenes 3. Parámetros por defecto.	42
17	Comparación de tip y tilt con WinRoddier 3.0 (izquierda) y PyRoddier (derecha) para el par de imágenes 2. Parámetros por defecto.	43
18	Comparación de tip y tilt con WinRoddier 3.0 (izquierda) y PyRoddier (derecha) para el par de imágenes 3. Parámetros por defecto.	43

Índice de tablas

1	Aberraciones monocromáticas de tercer orden más comunes	6
2	Técnicas de caracterización de frentes de onda	12
3	Comparativa de rendimiento entre PyRoddier y WinRoddier 3.0	45

Listings

1	Estimación del centro óptico mediante el centro de masas	14
2	Estimación de radios del anillo mediante umbralado y distancia radial	15
3	Cálculo de la intensidad normalizada para la TIE	16
4	Reconstrucción del frente de onda mediante el método de Fourier	18
5	Estimación de la desenfoque a partir del radio observado	19
6	Generación de la base de polinomios de Zernike	21
7	Ajuste del frente de onda mediante mínimos cuadrados	22
8	Cálculo de la PSF a partir de la pupila aberrada usando transformada de Fourier	23
9	Cálculo del interferograma	24

Acrónimos

AO	Óptica Adaptativa (Adaptive Optics)
CI/CD	Integración Continua / Despliegue Continuo (Continuous Integration / Continuous Deployment)
FFT	Transformada Rápida de Fourier (Fast Fourier Transform)
GUI	Interfaz Gráfica de Usuario (Graphical User Interface)
LSST	Large Synoptic Survey Telescope (Vera Rubin Observatory)
PSF	Función de Dispersión de Punto (Point Spread Function)
RMS	Raíz Cuadrática Media (Root Mean Square)
SHWFS	Sensor de frente de onda Shack–Hartmann (Shack–Hartmann Wavefront Sensor)
TIE	Ecuación de Transporte de Intensidad (Transport-of-Intensity Equation)
TPWFS	Sensado de pupilografía tomográfica (Tomographic Pupil Wavefront Sensor)
CFHT	Canada–France–Hawaii Telescope
DoF	Profundidad de campo
MTF	Transferencia de modulación
OSN	Observatorio de Sierra Nevada
PINNs	Physics-Informed Neural Networks
IAA-CSIC	Instituto de Astrofísica de Andalucía - Consejo Superior de Investigaciones Científicas
CCD	Dispositivo de Carga Acoplada (Charge-Coupled Device)
TNO	Objeto Trans-Neptuniano (Trans-Neptunian Object)
GRB	Estallido de Rayos Gamma (Gamma-Ray Burst)
TESS	Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito (Transiting Exoplanet Survey Satellite)

Resumen

Este Trabajo de Fin de Máster tiene como objetivo el desarrollo de un software para el análisis de aberraciones ópticas basado en tests de Roddier (PyRoddier). Este método se basa en la ecuación del transporte de intensidad (TIE), que permite estimar el frente de onda a partir de dos imágenes tomadas en posiciones desenfocadas opuestas. A partir de esta reconstrucción, es posible identificar y cuantificar los principales errores ópticos del sistema, como el desenfoque, la coma o la aberración esférica, entre otros, sin necesidad de instrumental adicional como interferómetros o sensores Shack-Hartmann. El desarrollo de PyRoddier sigue una arquitectura modular que separa las funciones de cálculo, visualización e interfaz de usuario, lo que favorece su mantenibilidad, extensibilidad y adaptación a distintos contextos. Se han aplicado principios de diseño limpio y buenas prácticas de programación para asegurar la legibilidad del código, la validación de resultados y la facilidad de uso para astrónomos tanto amateur como profesionales. Asimismo, se ha comparado el rendimiento y la precisión del software con herramientas ya existentes, como WinRoddier 3.0, con el fin de evaluar su fiabilidad. El resultado es una solución multiplataforma, accesible y transparente, que busca fomentar el uso del test de Roddier en la caracterización óptica de telescopios, contribuyendo así a mejorar la calidad de las observaciones astronómicas y facilitando el aprendizaje de técnicas de diagnóstico óptico.

Palabras clave: óptica adaptativa, aberraciones, test de Roddier, polinomios de Zernike.

1. Introducción

El rendimiento óptico de un instrumento astronómico puede definirse como la capacidad para captar, transmitir y formar imágenes de la luz proveniente de los cuerpos celestes con la mayor calidad y fiabilidad posible. Ello involucra varios factores que afectan a la eficiencia y calidad de la observación: transmitancia, resolución angular, sensibilidad, calidad de imagen (aberraciones, PSF, ...), eficiencia cuántica del detector, etc.

La astronomía moderna se basa en la detección de señales extremadamente débiles y sutiles, donde incluso mínimas imperfecciones ópticas pueden introducir errores significativos. Telescopios mal calibrados o con deficiencias ópticas pueden comprometer observaciones críticas. Existen diversos factores que pueden deteriorar el rendimiento de un sistema óptico, como, por ejemplo, errores en la figura de los espejos, desalineaciones mecánicas, deformaciones térmicas o incluso variaciones locales del índice de refracción causadas por turbulencias atmosféricas (*seeing*). Estos problemas se traducen en aberraciones ópticas que distorsionan el frente de onda entrante, degradando el enfoque, la resolución y la forma del punto de imagen (C. Roddier & Roddier, 1993).

La manifestación de estas aberraciones puede generar imágenes borrosas, asimétricas o elongadas, lo cual compromete tanto la estética como el contenido científico de las observaciones. Tradicionalmente, los astrónomos han recurrido a métodos como la prueba estelar (*star test*), que permite detectar visualmente aberraciones mediante la inspección del patrón de difracción de una estrella desenfocada. No obstante, esta técnica es subjetiva, dependiente de la experiencia del observador y de condiciones observacionales estables (Martínez & López, 2010).

Con el propósito de obtener métricas objetivas sobre el rendimiento óptico —como el error de frente de onda, el índice de Strehl o la descomposición modal en polinomios de Zernike—, se emplean instrumentos especializados como interferómetros de Fizeau o sensores de Shack–Hartmann. Estos métodos proporcionan una caracterización precisa del frente de onda, pero suelen requerir equipamiento costoso, condiciones de laboratorio y una alineación meticulosa (Born & Wolf, 1999; Platt & Shack, 2001). Si bien sistemas como

la óptica adaptativa han revolucionado la observación astronómica al corregir distorsiones atmosféricas en tiempo real (Hardy, 1998), su complejidad tecnológica limita su adopción fuera de los grandes observatorios.

En este contexto, surge la necesidad de técnicas más accesibles, reproducibles y aplicables en entornos menos controlados. El test de Roddier, propuesto por Claude y François Roddier en 1993, representa una alternativa eficiente y de bajo costo para estimar el frente de onda a partir de imágenes intra y extra-focales de una estrella puntual (F. Roddier, 1999). Esta técnica, también conocida como *curvature sensing*, permite inferir cuantitativamente las aberraciones presentes sin recurrir a equipamiento adicional complejo, lo que la convierte en una herramienta valiosa para cualquier test óptico. El test de Roddier se fundamenta en la ecuación de transporte de intensidad propuesta por Teague en 1983 (Teague, 1983), la cual relaciona los cambios de intensidad a lo largo del eje óptico de propagación con la curvatura (el operador Laplaciano) del frente de onda. En términos físicos, un exceso de luz en la imagen intra-focal respecto a la extra-focal implica una curvatura cóncava del frente de onda, mientras que el caso inverso indica curvatura convexa.

Mediante técnicas de inversión en el dominio de Fourier, es posible obtener un mapa de fase del frente de onda a partir de la diferencia normalizada entre ambas imágenes desenfocadas (Gonsalves, 1982). Este procedimiento proporciona una medida cuantitativa de las aberraciones ópticas sin necesidad de recurrir a interferometría clásica ni sensores especializados.

Una de las herramientas más conocidas para implementar este enfoque es WinRoddier 3.0, un software privativo ampliamente utilizado en la comunidad. Este programa automatiza el test de Roddier, permitiendo estimar las aberraciones primarias del sistema óptico en términos de polinomios de Zernike, facilitando una evaluación cuantitativa del rendimiento óptico (WinRoddier, 2013). No obstante, WinRoddier 3.0 presenta limitaciones al ser una herramienta cerrada, con soporte técnico escaso, con escasa posibilidad de modificación o extensión y con muchos problemas de rendimiento. Además, apenas se puede encontrar documentación al respecto sobre su funcionalidad interna. Dado que en el Observatorio de Sierra Nevada (OSN) es una herramienta que se emplea durante las campañas técnicas

mensuales, la necesidad de crear una herramienta ágil y amigable reduciría enormemente el tiempo de ajuste de la óptica del telescopio, pasando de varias horas a pocos minutos.

Esta situación motiva el desarrollo de una alternativa de código abierto en Python que adapte sus funcionalidades esenciales, mejorando el rendimiento y la transparencia de los métodos utilizados para realizar el Test de Roddier, ofreciendo a la comunidad una herramienta flexible y extensible para el análisis de aberraciones en sistemas ópticos.

1.1. Objetivos

Por tanto, el objetivo principal del proyecto consiste en el desarrollo de una interfaz gráfica de usuario (GUI) que, mediante un par de imágenes intra-focal y extra-focal, realice el Test de Roddier, reconstruyendo el frente de onda aberrado y calcule los polinomios de Zernike (Noll, 1976). Una vez obtenido nuestro frente de onda reconstruido en función de los polinomios de Zernike, podemos representar en un mapa las aberraciones presentes, de manera que se pueda identificar y cuantificar la deformación óptica del sistema en cuestión de minutos.

Uno de las claves de este proyecto es garantizar que la interfaz gráfica se comporte de manera fluida y sin errores, asegurando una experiencia de usuario cómoda y clara. Asimismo, se busca que el software sea completamente de código abierto y libremente distribuible, con una arquitectura modular que facilite futuras extensiones. La mantenibilidad del código a largo plazo será un criterio esencial, por lo que se aplicarán buenas prácticas de desarrollo, como documentación técnica adecuada, organización por módulos funcionales y posibilidad de integración con herramientas de control de versiones y pruebas automatizadas.

Otro aspecto relevante es asegurar que la aplicación sea compatible con distintos sistemas operativos, incluyendo Windows, Linux y macOS. Se prestará también atención a la distribución del software, contemplando la posibilidad de generar ejecutables o entornos empaquetados que simplifiquen la instalación para usuarios sin conocimientos técnicos avanzados.

Este proyecto no pretende replicar las funcionalidades del software WinRoddier 3.0; este software se usará como referencia para comprobar la calidad de los resultados. El

objetivo es ofrecer una herramienta que mejore lo ya existente desde una perspectiva de rendimiento, accesibilidad, transparencia y sostenibilidad tecnológica.

1.2. Instalaciones astronómicas

Esta herramienta de software se desarrolla también dentro del marco de mejoras de infraestructuras del Observatorio de Sierra Nevada (OSN). Dicha instalación es un observatorio de alta montaña (2880 msnm). El OSN es operado, desarrollado y gestionado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC). Consta de un edificio principal con dos telescopios de 1,50 m y 0,90 m de apertura además de otras instalaciones tanto astronómicas como no astronómicas, pertenecientes a proyectos del IAA-CSIC y de otras instituciones científicas. En cuanto a instrumentación astronómica, posee un polarímetro, dos CCDs, un espectrógrafo (Albireo, actualmente en fase de pruebas) y monitores de seeing. Se llevan a cabo multitud de proyectos astronómicos: desde el estudio de blazars hasta objetos trans-neptunianos (TNOs), pasando por tránsitos de exoplanetas (proyecto CARMENES), estrellas variables y GRBs. También se llevan a cabo seguimiento de misiones espaciales como TESS.

2. Fundamentos Teóricos

En este capítulo se muestran los tipos (Dereniak & Dereniak, 2008) y causas (Edmund Optics, n.d.) de las aberraciones ópticas más comunes que aparecen en los telescopios.

2.1. Aberraciones ópticas en telescopios

Se podría decir que una aberración óptica en un telescopio es una desviación del comportamiento ideal de un sistema óptico en el cual los rayos luminosos no convergen en un único punto focal como lo predice la óptica paraxial. Estas desviaciones provocan una degradación de la calidad de la imagen, afectando a parámetros tan importantes como la resolución angular o el propio rendimiento del sistema óptico.

Desde el punto de vista de la óptica geométrica, las aberraciones se deben a la inca-

pacidad del sistema óptico para mantener una relación lineal y constante entre los ángulos de incidencia y de refracción o reflexión en todo el campo y para todos los rayos. Desde la óptica ondulatoria, pueden describirse como errores de fase en el frente de onda emergente respecto a un frente de onda esférico ideal.

2.2. Causas de las aberraciones ópticas

El origen de las aberraciones puede deberse a numerosos factores: defectos de fabricación, deformaciones de algún elemento que compone el sistema óptico y que afectan a la geometría del mismo (por ejemplo, deformaciones en el espejo primario de un telescopio), defectos de fabricación, desalineado del sistema óptico, o incluso la propia naturaleza ondulatoria de la luz.

Los efectos de las distintas aberraciones en un diseño óptico se aprecian en el rendimiento y afectan especialmente a la función de transferencia de modulación (MTF), al tamaño del punto, telecentricidad y la profundidad de campo (DoF), entre otros.

Cada tipo de aberración presenta un efecto específico. Mientras que la forma de aberración de los rayos ofrece una visión gráfica más práctica para la primera evaluación del nivel de calidad de los sistemas ópticos, la forma de aberración del frente de onda está más estrechamente ligada a los principios físicos que afectan a la calidad de la imagen (Blanch, 2022).

2.3. Clasificación de aberraciones ópticas

Se pueden clasificar en dos grupos: aberraciones monocromáticas (presentes con una única longitud de onda) y aberraciones cromáticas (presentes cuando se utilizan más de una longitud de onda).

2.3.1. Aberraciones monocromáticas

La suma matemática que proporciona la diferencia entre un frente de onda perfecto y otro aberrado se puede describir de la siguiente forma:

$$W = \sum_{l+k+m=0}^{\infty} \left[W_{klm} \cdot H^k \cdot \rho^l \cdot \cos^m(\theta) \right] \quad (1)$$

donde W_{klm} es el coeficiente del frente de onda, H es la altura de la imagen normalizada, ρ es la posición en la pupila, y θ el ángulo entre ambos.

Una vez conocido el coeficiente del frente de onda, se puede determinar el número de orden sumando l y k . Sin embargo, esto siempre dará lugar a un número par. Dado que las aberraciones ópticas suelen denominarse de primer, tercer, quinto orden, etc., si $k + l = 2$, se trata de una aberración de primer orden; si $k + l = 4$, de tercer orden, etc.

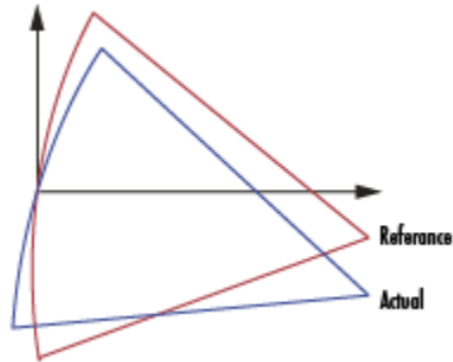
Generalmente, sólo las aberraciones de primer y tercer orden son necesarias para el análisis del sistema. Las aberraciones de orden superior pueden estar presentes, pero no se suelen corregir en los sistemas ópticos debido a la complicación que añaden al sistema. Normalmente, la complejidad de corregir las aberraciones de alto orden no compensa la mejora de la calidad de imagen (Dereniak & Dereniak, 2008).

Dependiendo del coeficiente del frente de onda, tendremos las aberraciones monocromáticas de tercer orden más comunes, que se muestran en la Tabla 1.

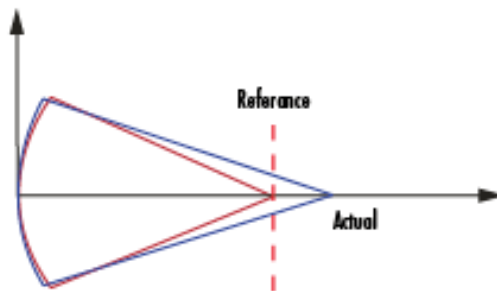
Tipo de Aberración	Coeficiente de frente de onda	Ecuación
Tilt	W_{111}	$W_{111} \cdot H \cdot \rho \cdot \cos(\theta)$
Defocus	W_{020}	$W_{020} \cdot \rho^2$
Esférica	W_{040}	$W_{040} \cdot \rho^4$
Coma	W_{131}	$W_{131} \cdot H \cdot \rho^3 \cdot \cos(\theta)$
Astigmatismo	W_{222}	$W_{222} \cdot H^2 \cdot \rho^2 \cdot \cos^2(\theta)$
Curvatura de campo	W_{220}	$W_{220} \cdot H^2 \cdot \rho^2$
Distorsión	W_{311}	$W_{311} \cdot H^3 \cdot \rho \cdot \cos(\theta)$

Tabla 1: Aberraciones monocromáticas de tercer orden más comunes

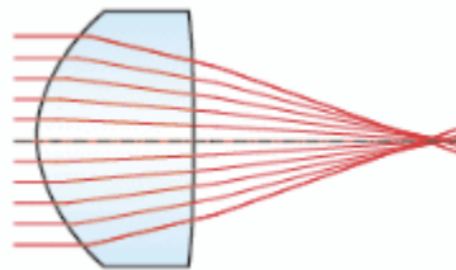
- **Tilt:** la imagen presenta una magnificación incorrecta debido a que el frente de onda recibido está inclinado con respecto al frente de onda de referencia.



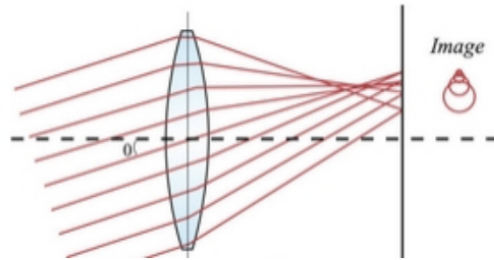
- **Defocus:** la imagen aparece en un plano imagen incorrecto debido a un plano imagen de referencia erróneo.



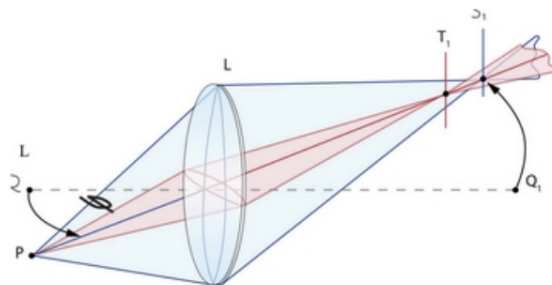
- **Esférica:** la imagen aparece borrosa, los rayos de los bordes se enfocan en un punto diferente que los rayos del centro. Sucede con óptica esférica.



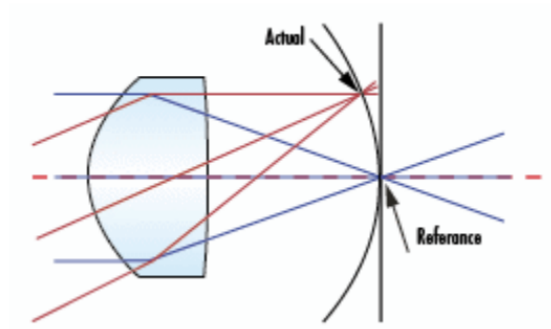
- **Coma:** sucede cuando la magnificación cambia con respecto a la localización de la imagen. existe una aberración de coma tangencial (vertical) y sagital (horizontal). Aparece sólo fuera de eje.



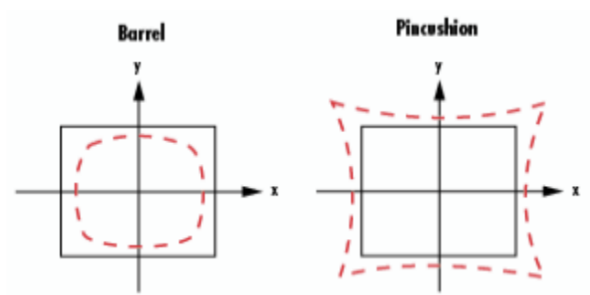
- **Astigmatismo:** provoca dos focos: uno en la dirección horizontal (sagital) y otro en la vertical (tangencial). La pupila de salida aparece fuera de eje y con forma elíptica. Además, el radio es menor en una dirección que en otra.



- **Curvatura de campo:** se obtiene una imagen perfecta, pero sobre un plano focal curvado. Causado por la distribución de la potencia óptica.



- **Distorsión:** error de la magnificación cuadrática. Los puntos en la imagen están o demasiado cerca o demasiado lejos del centro.



2.3.2. Aberraciones cromáticas

Se clasifican en dos tipos: transversales y longitudinales. Si bien la aberración cromática transversal (TCA) se produce cuando el tamaño de la imagen cambia con la longitud de onda (Figura 1), la aberración cromática longitudinal (LCA) se produce cuando diferentes longitudes de onda se enfocan en distintos puntos a lo largo del eje óptico horizontal, como resultado de las propiedades de dispersión del material óptico (Figura 2).

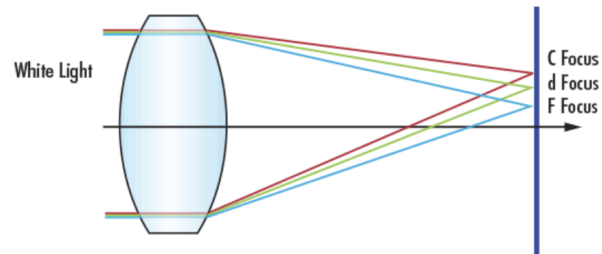


Figura 1: Ejemplo gráfico de la aberración cromática transversal (TCA)

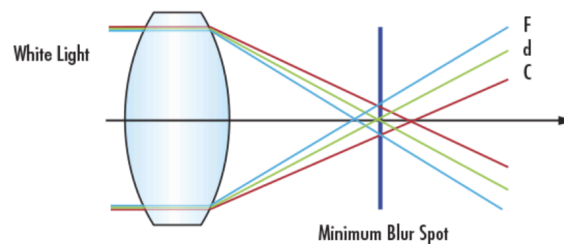


Figura 2: Ejemplo gráfico de la aberración cromática longitudinal (LCA)

2.4. Técnicas de caracterización del frente de onda

Dentro del análisis del frente de onda, podemos encontrar numerosos test, cada uno con aplicaciones particulares:

1. Interferometría

Técnica basada en la interferencia de un frente de onda con una referencia conocida. Detecta variaciones en forma de franjas de interferencia. Puede ser:

- **Interferometría de Michelson/Zygo:** usa divisores de haz y espejos para comparar frentes de onda.
- **Interferometría de Twyman-Green:** muy usada en óptica para caracterizar superficies ópticas.
- **Interferometría de Mach-Zehnder:** útil para medios ópticos no homogéneos o gases.

2. Sensor de frente de onda Shack-Hartmann

Utiliza una matriz de microlentes para dividir el frente de onda en subfrentes. Mide desviaciones locales del frente mediante el desplazamiento de los focos.

3. Espectroscopía de Fourier (Fourier Phase Retrieval)

Recupera el frente de onda a partir de imágenes de intensidad en el plano de Fourier y en el plano imagen, utilizando algoritmos iterativos.

4. Técnica de Moiré de Talbot (Talbot interferometry)

Usa patrones de rejilla para generar interferencias de autoimagen (efecto Talbot) y detectar deformaciones del frente de onda.

5. Técnicas de Hartmann originales (sin microlentes)

Método precursor del Shack-Hartmann, usa una placa con agujeros que proyecta múltiples haces, cuyo desplazamiento indica la forma del frente.

6. Wavefront Phase Retrieval (sin sensor)

Técnicas numéricas que recuperan la fase del frente de onda a partir de múltiples mediciones de intensidad, sin necesidad de una referencia interferométrica. Usado especialmente en la obtención de imágenes a través de medios turbulentos.

7. Shearing Interferometry

Interfiere el frente de onda consigo mismo, desplazado ligeramente. Las diferencias de pendiente se obtienen directamente del patrón interferencial.

8. Técnica de Scanning Pinhole o Knife-edge

Técnicas clásicas que escanean una apertura (agujero o rendija) a través del haz para deducir la pendiente del frente de onda (Prueba de Foucault o de Ronchi).

9. Digital Holography

Utiliza un sensor digital para capturar hologramas, a partir de los cuales se reconstruye el frente de onda en 3D.

10. Wavefront Sensing basado en IA (Machine Learning)

Algoritmos entrenados (como redes neuronales) aprenden a inferir el frente de onda a partir de imágenes de entrada o patrones complejos.

11. Test de Roddier

Utiliza dos imágenes desenfocadas para reconstruir el frente de onda aberrado.

A modo de resumen, la Tabla 2 sintetiza estas técnicas de análisis del frente de onda.

Técnica	Método principal	Aplicación típica
Interferometría	Interferencia óptica	Metrología de precisión, óptica avanzada
Shack-Hartmann	Matriz de microlentes	Astronomía, oftalmología, óptica adaptativa
Fourier Phase Retrieval	Algoritmos iterativos	Imagen óptica, espectroscopía
Talbot/Moiré	Patrón de autoimagen	Diagnóstico óptico, fabricación óptica
Hartmann clásico	Agujeros simples	Fundamentos teóricos, instrumentos sencillos
Wavefront Phase Retrieval	Técnicas numéricas	Astronomía: obtención de imágenes a través de medios turbulentos
Shearing Interferometry	Interferencia propia del haz	Detección rápida de deformaciones
Scanning Pinhole	Escaneo de apertura	Test de Foucault o Test de Ronchi
Digital Holography	Grabado digital del holograma	Medidas 3D, campos ópticos complejos
IA aplicada a wavefront sensing	Aprendizaje automático	Investigación avanzada, simulación óptica
Test de Roddier	Imágenes desenfocadas	Astronomía: alineado y colimado de telescopios

Tabla 2: Técnicas de caracterización de frentes de onda

Como ya se ha mencionado anteriormente, en el presente trabajo la herramienta que se desarrolla se basa en el Test de Roddier.

3. Desarrollo del software

Como se ha mencionado anteriormente, WinRoddier 3.0 ha servido como referencia para comprender las funcionalidades y algoritmos clave, pero el software desarrollado se ha construido desde cero y adaptado a las necesidades específicas de este proyecto. A medida que se fueron implementando los distintos módulos, sus resultados se contrastaron con los de WinRoddier 3.0 para garantizar coherencia y fiabilidad.

La arquitectura de PyRoddier se ha diseñado de forma modular, separando la lógica de cálculo del frente de onda de la interfaz de usuario. Además del código fuente, el repositorio incluye recursos auxiliares como iconos, ejemplos de imágenes, documentación y scripts de configuración de CI/CD, así como un conjunto completo de *tests* automatizados que facilitan la validación continua y la evolución controlada del proyecto. El código está escrito en su totalidad en Python 3.11, la arquitectura completa del software se detalla en el Anexo A.

Esta disposición responde a la necesidad de mantener cada componente con responsabilidades claramente definidas: el módulo `core` agrupa los algoritmos fundamentales: preprocesado de imágenes, cálculo del frente de onda con el método de Roddier, ajuste mediante polinomios de Zernike, simulación de la PSF y generación de interferogramas. El módulo `GUI` es el encargado de generar la interfaz de usuario, desde la pantalla principal hasta la pantalla de resultados. El directorio de `test` contiene los *tests* unitarios y de integración de cada módulo que permite verificar el correcto funcionamiento del código, mientras que los flujos de CI/CD aseguran que cualquier cambio en el repositorio se compile, pruebe y despliegue de forma automática, garantizando así la calidad y la sostenibilidad del software a lo largo del tiempo. El código fuente completo está disponible públicamente en el repositorio oficial del proyecto: <https://github.com/Adrihp06/PyRoddier>.

3.1. Preprocesado

El preprocesado de datos en PyRoddier es diferente al que estamos acostumbrados en las imágenes astronómicas, parte de la premisa de que las imágenes intra-focal y extra-focal llegan ya calibradas y corregidas de efectos de bias y flat. El objetivo principal de este

preprocesado es el de tener las imágenes correctamente alineadas y calibradas para poder calcular la ecuación de transporte de la intensidad (TIE) y poder ejecutar el test de Roddier.

Este preprocesado se realiza de forma estrictamente secuencial y se articula en las siguientes etapas principales:

1. **Alineamiento de las imágenes:** Como primer paso, las imágenes intra- y extra-focales deben alinearse. La imagen del objeto que se está analizando (normalmente una estrella) suele aparecer en diferente posición en cada imagen que se toma. Para realizar el alineamiento de estas imágenes, fijamos la posición de la imagen intra-focal y con la técnica de correlación cruzada entre la imagen intra-focal y la imagen extra-focal calculamos el vector desplazamiento que tiene que realizar la imagen extra-focal para estar alineada. Esta operación se implementa utilizando la función `fftconvolve` de SciPy, que permite calcular de forma eficiente en el dominio de Fourier el desplazamiento relativo que maximiza la similitud entre ambas imágenes.
2. **Normalización:** Una vez que las imágenes intra-focal y extra-focal están alineadas, se calcula una imagen promedio a partir de la suma de ambas. Este promedio permite obtener una representación más estable de el objeto que estamos analizando, lo cual facilita la estimación precisa del centro óptico y de los radios interior y exterior del anillo formado en la imagen.
3. **Estimación del centro óptico:** Para localizar con precisión el centro del sistema óptico en la imagen promedio, se utiliza la función `center_of_mass` de SciPy, que calcula el centro de masas de la distribución de intensidad.

```
1     def find_center(img):  
2         cy, cx = center_of_mass(img)  
3         return cx, cy
```

Listing 1: Estimación del centro óptico mediante el centro de masas

4. **Estimación de radios de la máscara anular:** A partir de la imagen promedio y del

centro óptico estimado, se determinan los radios interior (R_{in}) y exterior (R_{out}) del anillo, considerando los píxeles cuya intensidad supera un porcentaje del valor máximo (definido por el parámetro `threshold`). Sobre esta región se calcula la distancia radial de cada píxel al centro óptico, y se extraen los valores mínimo y máximo de dichas distancias para definir los radios interior y exterior, respectivamente.

```
1  def estimate_radii(img, cx, cy, threshold=0.5):
2      max_val = img.max()
3      mask = img > (threshold * max_val)
4      y, x = np.indices(img.shape)
5      r = np.sqrt((x - cx)**2 + (y - cy)**2)
6      r_vals = r[mask]
7      R_out = np.max(r_vals)
8      R_in = np.min(r_vals)
9      return R_out, R_in
```

Listing 2: Estimación de radios del anillo mediante umbralado y distancia radial

El parámetro `threshold` es muy importante e influye de manera directa en la forma que va a tener el frente de onda reconstruido, hablaremos más sobre él más adelante. Con los radios interior (R_{in}) y exterior (R_{out}) construimos la máscara anular.

Todo este preprocesado se organiza dentro de una única función, lo que permite ejecutar de forma secuencial todos los pasos necesarios cuando se realiza el análisis de las imágenes. El resultado final son dos matrices numéricas (una para la imagen intra-focal y otra para la extra-focal) que han sido correctamente alineadas, normalizadas y calibradas. Estas matrices están listas para ser utilizadas por el algoritmo de cálculo del frente de onda.

3.2. Test de Roddier

Gracias al preprocesado disponemos de las imágenes alineadas y segmentadas, listas para el cálculo de la ecuación de transporte de intensidad (TIE) (Gonsalves, 1982; C. Roddier & Roddier, 1993; F. Roddier, 1999; Teague, 1983). Esta ecuación define que la diferencia de intensidades normalizada se puede obtener con la siguiente expresión:

$$\Delta I(x, y) = \frac{I_{\text{extra}}(x, y) - I_{\text{intra}}(x, y)}{I_{\text{extra}}(x, y) + I_{\text{intra}}(x, y)}. \quad (2)$$

Para calcular ΔI , primero aplicamos la máscara anular obtenida en el preprocesado a ambas imágenes, descartando los píxeles fuera del patrón útil. A continuación, empleamos la fórmula anterior 2 para obtener la diferencia de intensidades normalizada.

```

1  # Aplicar máscara anular
2  intra_masked = apply_mask(intra_aligned, annular_mask)
3  extra_masked = apply_mask(extra_aligned, annular_mask)
4
5  # Calcular diferencia y media
6  delta_I = extra_masked.astype(np.float64) - intra_masked.astype(
7      np.float64)
8
9  I0 = 0.5 * (extra_masked + intra_masked)
10
11 # Normalizar, evitando división por cero
12 delta_I_norm = np.divide(delta_I, I0,
13                           out=np.zeros_like(delta_I),
14                           where=I0 != 0)
```

Listing 3: Cálculo de la intensidad normalizada para la TIE

ΔI representa la diferencia de intensidad entre las dos imágenes desenfocadas, mientras que I_0 es la intensidad media. El cociente $\frac{\Delta I}{I_0}$ corresponde al término que aparece en el lado derecho de la ecuación de transporte de intensidad, la cual describe cómo varía la intensidad de la luz a lo largo del eje óptico en función de la fase del frente de onda teague1983. Esta diferencia está relacionada con la curvatura del frente de onda $W(x, y)$ (es decir, con su laplaciano $\nabla^2 W$) mediante la ecuación de Roddier (F. Roddier, 1988), que en forma simplificada se expresa como:

$$\nabla^2 W(x, y) = -\frac{k}{2\Delta z} \frac{\Delta I(x, y)}{I_0}, \quad (3)$$

donde $k = 2\pi/\lambda$ es el número de onda (siendo λ la longitud de onda de la luz empleada), Δz es el desenfoque introducido (distancia entre el plano focal y el plano de la imagen desenfocada), e I_0 es la intensidad en el foco (o un término de normalización correspondiente a la suma de intensidades). Esta ecuación es esencialmente una *ecuación de Poisson* cuyo término fuente es la diferencia de irradiancias medida.

Para resolver numéricamente la ecuación (3), el software `PyRoddier` emplea el método de Fourier, dado que ofrece una solución rápida y computacionalmente eficiente. Este enfoque se basa en el hecho de que la transformada de Fourier convierte derivadas de segundo orden, como el laplaciano, en operadores algebraicos. En concreto, el laplaciano $\nabla^2 W$ se transforma en un multiplicador escalar $-4\pi^2(f_x^2 + f_y^2)$, lo que permite despejar fácilmente la transformada del frente de onda. Una vez obtenida, se aplica la transformada inversa para recuperar $W(x, y)$ en el dominio espacial:

```
1 def calculate_wavefront(delta_I_norm, annular_mask, wavelength_nm
2   =555, dz_mm=None, subtract_tilt_and_defocus=True):
3
4     pupil_mask_float = annular_mask.astype(float)
5     normalized_diff_fft = fft2(delta_I_norm)
6
7     height, width = delta_I_norm.shape
8     freq_x = fftfreq(width)
9     freq_y = fftfreq(height)
10    freq_x_grid, freq_y_grid = np.meshgrid(freq_x, freq_y)
11    freq_squared = freq_x_grid**2 + freq_y_grid**2
12
13    normalized_diff_fft[0, 0] = 0.0
14    wavefront_fft = np.zeros_like(normalized_diff_fft, dtype=
15        complex)
16
17    nonzero_freq = freq_squared > 1e-8
18    wavefront_fft[nonzero_freq] = normalized_diff_fft[
19        nonzero_freq] / (-freq_squared[nonzero_freq])
20
21    wavefront = ifft2(wavefront_fft).real
22
23    wavelength_mm = wavelength_nm / 1e6
24    factor = (wavelength_mm / (4 * np.pi)) * dz_mm
25    wavefront *= factor
26
27    wavefront *= -pupil_mask_float
28    return wavefront
```

Listing 4: Reconstrucción del frente de onda mediante el método de Fourier

El parámetro `dz_mm` corresponde a la distancia de desenfoque en milímetros, estimada previamente mediante una fórmula geométrica basada en el tamaño del patrón de desenfoque y el ángulo de apertura del sistema óptico. Esta distancia permite calibrar la solución de la ecuación de Poisson en unidades físicas (radianes o nanómetros, dependiendo de la longitud de onda especificada), otorgando así significado cuantitativo al frente de onda reconstruido.

```

1  def estimate_defocus_mm(r_px, pixel_size_um, focal_length_mm,
2      aperture_mm):
3      pixel_size_mm = pixel_size_um / 1000
4      theta = np.arctan((aperture_mm / 2) / focal_length_mm)
5      dz_mm = (r_px * pixel_size_mm) / np.tan(theta)
6      return dz_mm

```

Listing 5: Estimación de la desenfoque a partir del radio observado

3.3. Polinomios de Zernike

Los polinomios de Zernike constituyen una base ortogonal definida sobre el disco unitario, ampliamente utilizada en óptica para representar frentes de onda aberrados. Esta base permite descomponer la fase óptica en una serie de modos que poseen una interpretación física clara: cada término está asociado a una aberración clásica.

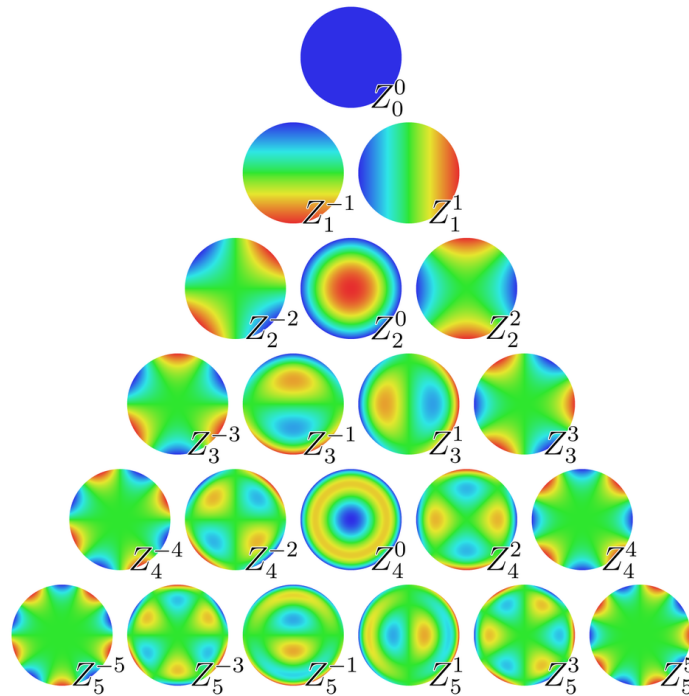


Figura 3: Visualización de los primeros modos de los polinomios de Zernike. Fuente: Wikipedia.

Desde un punto de vista matemático, los polinomios de Zernike $Z_n^m(\rho, \theta)$ se definen en

coordenadas polares y dependen de un orden radial n y un índice azimutal m (Zernike, 1934). La forma explícita del polinomio radial está dada por:

$$R_n^m(\rho) = \sum_{k=0}^{(n-|m|)/2} (-1)^k \frac{(n-k)!}{k! \left(\frac{n+|m|}{2} - k\right)! \left(\frac{n-|m|}{2} - k\right)!} \rho^{n-2k}, \quad (4)$$

donde n y m son enteros con $n \geq 0$, $|m| \leq n$ y $n - |m|$ par. Esta expresión, introducida originalmente por Noll en su convención ordenada para el análisis de aberraciones (Noll, 1976), permite calcular de forma explícita los modos de Zernike para su uso en análisis numérico y experimental.

El módulo Zernike recibe como entrada el frente de onda $\phi(x, y)$ calculado por el módulo Roddier y lo descompone en la base de polinomios de Zernike.

Computacionalmente, se genera una base de modos $Z_n^m(\rho, \theta)$ definida sobre la misma malla que el frente de onda. Estos polinomios dependen del radio normalizado ρ (que varía de 0 a 1 dentro de la pupila) y del ángulo polar θ , y pueden organizarse mediante un índice único j según la convención de Noll.

Para ello, se construye la base completa hasta un número determinado de términos (por defecto, 23). Comenzamos transformando las coordenadas cartesianas (x, y) de la imagen en coordenadas polares (ρ, θ) , centradas en el centro geométrico de la máscara anular y normalizadas con respecto al radio exterior R_{out} .

Cada modo se construye combinando el polinomio radial con funciones trigonométricas:

$$Z_n^m(\rho, \theta) = \begin{cases} R_n^m(\rho) \cos(m\theta), & m > 0 \\ R_n^{-m}(\rho) \sin(-m\theta), & m < 0 \\ R_n^0(\rho), & m = 0 \end{cases}$$

A continuación, se aplica una normalización analítica basada en la ortonormalidad de los modos en el disco unitario. La base se limita a los modos especificados por la convención

de Noll, que indexa los polinomios según su orden radial y azimutal.

```

1  def zernike_polynomials(shape, mask, R_out, center, max_terms=23)
    :
2      y, x = np.indices(shape)
3      cy, cx = center
4      x -= cx
5      y -= cy
6      r = np.sqrt(x**2 + y**2) / R_out
7      theta = np.arctan2(y, x)
8      r[mask == 0] = 0
9      theta[mask == 0] = 0
10
11     def R(n, m, r):
12         Rnm = np.zeros_like(r)
13         for k in range((n - abs(m)) // 2 + 1):
14             num = (-1)**k * fact(n - k)
15             den = fact(k) * fact((n + abs(m)) // 2 - k) * fact((n
16                 - abs(m)) // 2 - k)
17             Rnm += num / den * r**(n - 2 * k)
18         return Rnm
19
20     def Z(n, m, r, theta):
21         if m == 0:
22             return R(n, 0, r)
23         elif m > 0:
24             return R(n, m, r) * np.cos(m * theta)
25         else:
26             return R(n, -m, r) * np.sin(-m * theta)
27
28     noll_indices = [...] # lista de (n, m)
29     base = []
30     for n, m in noll_indices[:max_terms]:
31         Znm = Z(n, m, r, theta)
32         norm_factor = np.sqrt(2 * (n + 1)) if m != 0 else np.sqrt
33             (n + 1)
34         Znm *= norm_factor
35         Znm *= mask
36         base.append(Znm)
37
38     return np.array(base)

```

Listing 6: Generación de la base de polinomios de Zernike

Para calcular los coeficientes de Zernike, se ajusta el frente de onda proyectándolo mediante mínimos cuadrados sobre la base generada. Esto se tiene que hacer aplicando la máscara tanto en el frente de onda como en la base, para resolver el sistema únicamente sobre los puntos válidos de la pupila. Esto permite recuperar los coeficientes $\{a_k\}$ que mejor aproximan la fase medida:

$$\vec{a} = \arg \min_{\vec{a}} \left\| \phi(x, y) - \sum_k a_k Z_k(x, y) \right\|_2^2 \quad (5)$$

Este proceso se orquesta en el código de la siguiente manera:

```

1  def fit_zernike(wavefront, mask, R_out, center, max_order=23):
2      base = zernike_polynomials(wavefront.shape, mask, R_out,
3                                 center, max_order)
4      masked_wavefront = wavefront[mask]
5      masked_base = base[:, mask]
6      coeffs, *_ = np.linalg.lstsq(masked_base.T, masked_wavefront,
7                                   rcond=None)
8      return coeffs, base

```

Listing 7: Ajuste del frente de onda mediante mínimos cuadrados

El resultado, `coeffs`, es un array con los coeficientes de Zernike ordenados según la convención de Noll.

3.4. Point Spread Function (PSF)

El módulo PSF (*Point Spread Function*) complementa el análisis al permitir simular la imagen en el plano focal que correspondería a un frente de onda dado. En esencia, realiza lo que ocurriría al tomar el frente de onda aberrado y enfocararlo. La generación de la PSF se realiza creando una función de pupila compleja: se parte de la máscara anular obtenida en

el preprocesado y se aplica la fase aberrante $W(x, y)$ obtenida del frente de onda reconstruido en el módulo Roddier. Matemáticamente, se construye $P(x, y) = A(x, y) \exp[i, W(x, y)]$, donde $A(x, y)$ es la apertura (1 dentro del círculo de radio 1, 0 fuera). Luego, se calcula la transformada de Fourier bidimensional de $P(x, y)$; la intensidad PSF es $|\mathcal{F}P(x, y)|^2$, que se normaliza para que su valor máximo sea 1 y se expresa en escala logarítmica para apreciar los lóbulos secundarios.

```
1 def calculate_psf(wavefront, pupila_mask, wavelength = 556):
2     rad = (2 * np.pi / wavelength)
3     fase_W = 2 * np.pi * wavefront * rad
4     pupil_function = pupila_mask * np.exp(1j * fase_W)
5     E_focal = np.fft.fftshift(np.fft.fft2(np.fft.ifftshift(
6         pupil_function)))
7     PSF = np.abs(E_focal)**2
8     PSF /= PSF.max()
9     PSF_log = np.log10(PSF + 1e-8)
10    return PSF, PSF_log
```

Listing 8: Cálculo de la PSF a partir de la pupila aberrada usando transformada de Fourier

Donde `E_focal` representa el campo complejo en el plano focal del sistema óptico, obtenido a partir de la Transformada de Fourier bidimensional de la función de pupila aberrada.

3.5. Interferograma

El módulo de **Interferograma** ofrece la posibilidad de generar un patrón de interferencia simulado a partir del frente de onda reconstruido. Para simular un interferograma, se considera la interferencia entre el frente de onda aberrado $W(x, y)$ y una referencia plana (o casi plana, a la que se le puede introducir una ligera inclinación para generar un determinado patrón de franjas). El resultado es un mapa de intensidad $I_{\text{intf}}(x, y)$:


```
1  import numpy as np
2
3  def calculate_interferogram(wavefront, reference_frequency,
4                             reference_intensity, annular_mask):
5      N = wavefront.shape[0]
6      x = np.linspace(-1, 1, N)
7      X, Y = np.meshgrid(x, x)
8
9      fase_wavefront = 2 * np.pi * wavefront
10     tilt = 2 * np.pi * reference_frequency * X
11     fase_total = fase_wavefront + tilt
12
13     campo_prueba = np.exp(1j * fase_total)
14     campo_referencia = np.sqrt(reference_intensity)
15     campo_total = campo_prueba + campo_referencia
16
17     interferograma = np.abs(campo_total)**2
18     interferograma *= annular_mask
19     interferograma -= interferograma.min()
20     interferograma /= interferograma.max()
21     return interferograma
```

Listing 9: Cálculo del interferograma

El campo total se obtiene mediante la suma del campo de prueba (relacionado con el frente de onda aberrado) y el campo de referencia. El módulo de esta suma proporciona la intensidad de la interferencia, que es la cantidad observada en el interferograma, mientras que la máscara anular se aplica para garantizar que la intensidad fuera de la pupila sea cero, asegurando que solo la luz que pasa a través de la pupila contribuye a la interferencia. Finalmente, se normaliza la intensidad en el rango [0, 1] para facilitar su visualización.

3.6. Interfaz gráfica

3.6.1. Componentes principales

La interfaz gráfica de usuario desarrollada para PyRoddier permite al usuario interactuar con todas las funcionalidades antes descritas de manera intuitiva. Está desarrollada usando la biblioteca PyQt5 para la creación de la GUI. La elección de PyQt5 sobre otras alternativas

(como Tkinter) se debió a la necesidad de una interfaz más moderna, con soporte nativo para elementos como menús, barras de herramientas, áreas de gráficos y una mejor gestión de disposiciones (*layouts*) responsivas.

La ventana principal, con título *Test de Roddier con Zernike*, está organizada en tres zonas principales:

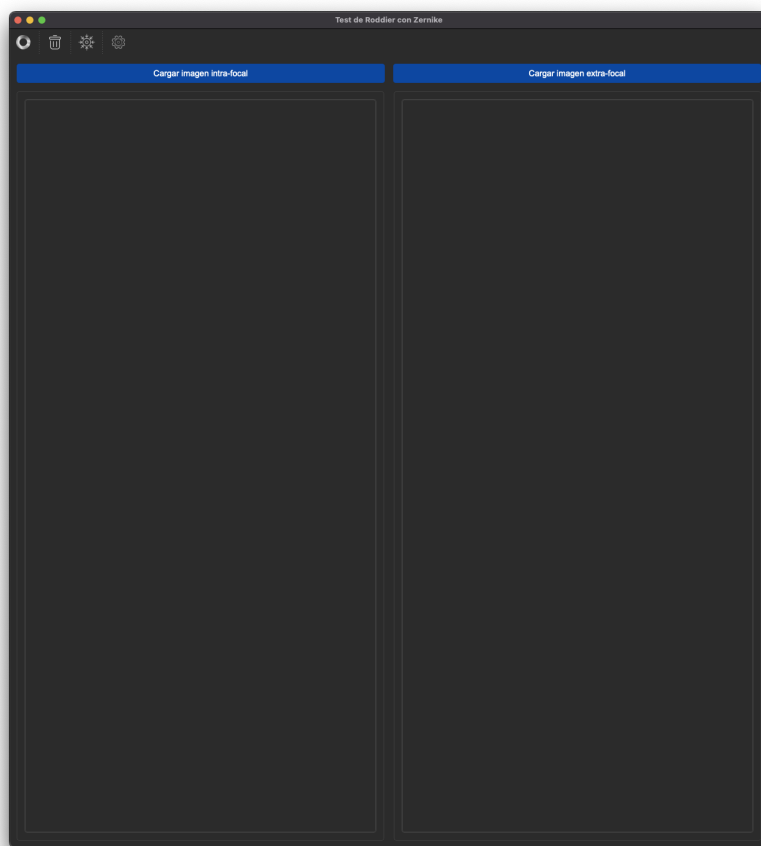


Figura 4: Interfaz gráfica de *PyRoddier*, ventana principal de la GUI.

Barra de herramientas superior Justo debajo de la barra de título se sitúa una barra de herramientas con cuatro botones, de izquierda a derecha:

- **Ejecutar análisis** : lanza la ventana de configuración de parámetros para ejecutar el Test de Roddier.

- **Borrar imágenes** : limpia ambos paneles de visualización.
- **Centrar imágenes** : centra las imágenes intra-focal y extra-focal.
- **Configuración** : abre un menú de configuración para rutas de lectura/escritura de datos y parámetros del telescopio.

Debajo de la barra de herramientas aparecen dos botones de color azul que permiten la carga de imágenes:

- **Cargar imagen intra-focal** (panel izquierdo).
- **Cargar imagen extra-focal** (panel derecho).

Al cargar las imágenes, el programa está configurado para centrar las imágenes automáticamente. De igual manera, en cada panel de visualización está habilitado el *scroll* para poder moverse libremente por ambas imágenes.

3.6.2. Ventana de configuración

Al abrir la ventana de configuración, podemos ver que tenemos dos apartados: Rutas y Configuraciones de Telescopio. Ambos apartados van a guardar la configuración de la aplicación; esta configuración se va a guardar en disco, en una carpeta que se genera automáticamente en el directorio `Home` del usuario bajo el nombre de `.pyroddier`. De esta manera, vamos a poder cargar diferentes parámetros de telescopio directamente, además de que agilizamos el proceso de lectura de datos y escritura de los resultados.

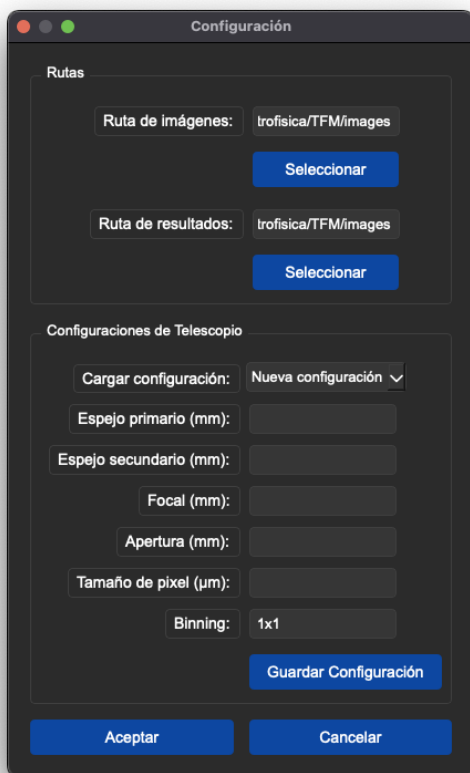


Figura 5: Ventana de configuración de *PyRoddier*.

Rutas: sección para definir las rutas por defecto de lectura y escritura de datos.

- **Ruta de imágenes:** ruta por defecto de la cual *PyRoddier* va a tratar de leer las imágenes intra-focal y extra-focal.
- **Ruta de resultados:** ruta por defecto de la cual *PyRoddier* va a guardar los resultados del análisis.

Configuraciones de Telescopio: sección para cargar, editar y guardar los parámetros ópticos del instrumento.

- **Cargar configuración:** menú desplegable para cargar los parámetros guardados.



■ **Campos de entrada numéricos:**

- *Espejo primario (mm)*: tamaño del espejo primario en milímetros.
- *Espejo secundario (mm)*: tamaño del espejo secundario en milímetros.
- *Focal (mm)*: distancia focal en milímetros.
- *Apertura (mm)*: apertura del telescopio en milímetros.
- *Tamaño de píxel (μm)*: tamaño del píxel en micrómetros.
- *Binning*: binning, de la forma " $N \times N$ ", por ejemplo " 1×1 ", " 2×2 ", etc.

3.6.3. Ventana de análisis

Al ejecutar el botón de análisis, se despliega el menú de configuración donde se pueden seleccionar los parámetros que se van a usar para el *Test de Roddier*:

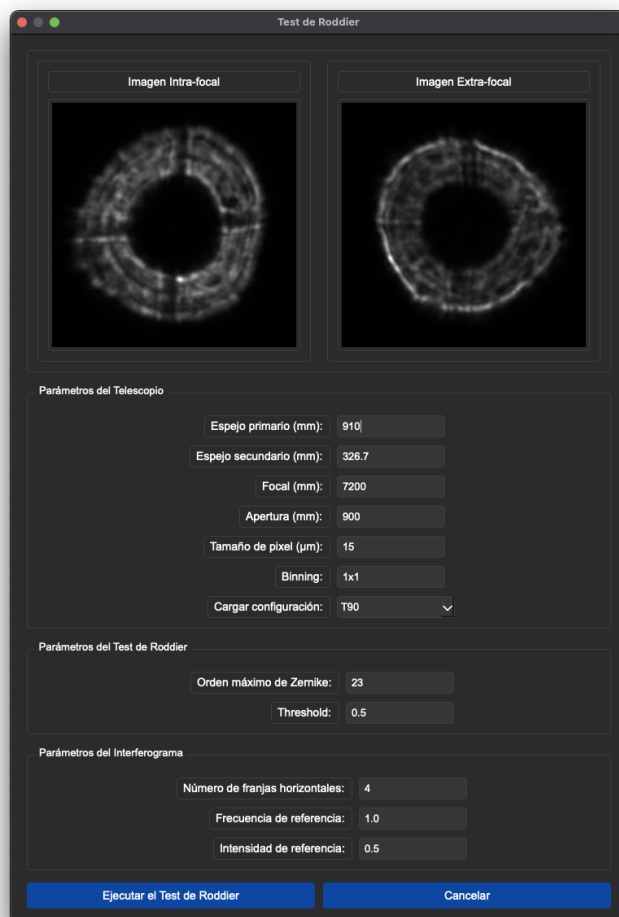


Figura 6: Ventana de configuración del *Test de Roddier*.

La ventana de configuración del *Test de Roddier* (Fig. 6) se organiza en tres secciones principales, además de los botones de acción al pie:

Visualización de imágenes: dos paneles que muestran las imágenes *Intra-focal* y *Extra-focal*. Estas imágenes se presentan ya recortadas y centradas.

Parámetros del Telescopio: contiene los campos de entrada para definir las características ópticas del instrumento. Los parámetros corresponden a los descritos en la sección de configuración del telescopio y pueden introducirse manualmente o cargarse desde el menú desplegable *Cargar configuración*, siempre que exista una configuración

guardada previamente.

Parámetros del Test de Roddier: permiten ajustar los parámetros para el algoritmo de reconstrucción:

- **Orden máximo de Zernike:** Valor entero positivo, define el número de términos de Zernike que va a representar nuestro frente de onda, en el intervalo [23, 28].
- **Threshold:** Valor usado para calcular la máscara anular al reconstruir el frente de onda, en el intervalo [0, 1].

Parámetros del Interferograma permiten configurar la simulación de franjas de interferencia:

- **Número de franjas horizontales:** Número entero ≥ 1 que determina la pendiente de la onda de referencia en la dirección horizontal.
- **Frecuencia de referencia:** Valor real positivo que escala la frecuencia espacial α de la onda de referencia.
- **Intensidad de referencia:** Valor real en [0, 1] que ajusta la visibilidad V .

3.6.4. Ventana de resultados

La ventana de resultados (Fig. 7) combina visualizaciones interactivas y controles para explorar y exportar los resultados del Test de Roddier:

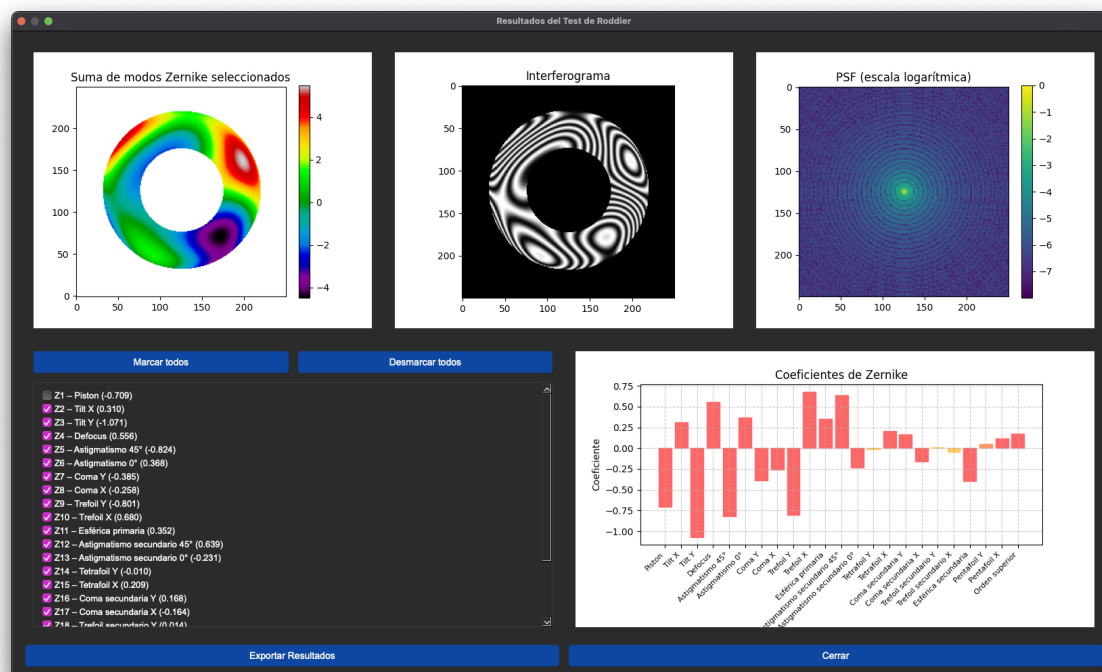


Figura 7: Ventana de resultados del Test de Roddier.

Gráficos superiores Dispuestos en tres paneles alineados:

- **Suma de modos Zernike seleccionados:** Mapa de colores que muestra la superficie de frente de onda reconstruida usando únicamente los modos activos (checkboxes).
- **Interferograma:** Simulación en escala de grises del patrón de franjas resultante de la diferencia de fase.
- **PSF (escala logarítmica):** PSF calculada a partir del frente de onda, representada en escala logarítmica para resaltar lóbulos secundarios.

Controles de modos de Zernike: Bajo los gráficos hay dos botones de acción rápida:

- **Marcar todos:** Activa todas las casillas de modos para incluir cada término en la suma.

- **Desmarcar todos:** Desactiva todas las casillas para empezar la selección desde cero.

En la parte de abajo a la izquierda se encuentra un área de desplazamiento. Esta área lista cada modo de Zernike con su etiqueta y valor numérico. Al cambiar cualquier casilla, se actualiza de manera dinámica el mapa de frente de onda, el interferograma y la PSF.

A la derecha del área de desplazamiento, se encuentra un gráfico de barras estático que muestra los valores de cada coeficiente. Las barras se colorean según la magnitud del coeficiente (colores más cálidos para valores absolutos mayores), facilitando la identificación de las aberraciones más dominantes.

3.7. Integración Continua y Despliegue (CI/CD)

Para garantizar la calidad y la fiabilidad de PyRoddier, se ha configurado un pipeline de Integración Continua (CI) y Despliegue Continuo (CD) basado en GitHub Actions. Cada vez que un desarrollador realiza un `push` o abre un `pull request`, el *workflow* definido en `.github/workflows/ci.yml` se ejecuta automáticamente, instalando Python 3.11. A continuación, se instalan las dependencias del proyecto y se lanzan todos los *tests* unitarios y de integración. Estos *tests* cubren desde el módulo de reconstrucción de frente de onda (`core/roddier`), la descomposición en polinomios de Zernike (`core/zernike`), la simulación de la PSF (`core/psf`) y la generación de interferogramas (`core/interferograma`), hasta la comprobación de la carga de imágenes y eventos de la interfaz gráfica (`gui`). Mediante la generación de un reporte de cobertura, este proceso asegura que cualquier cambio en el código quede validado antes de integrarse a la rama principal, reduciendo drásticamente la posibilidad de regresiones o errores de integración.

Por otro lado, cuando se crea una nueva *release* en *GitHub*, el flujo de CD descrito en `.github/workflows/release.yml` se dispara de forma automática. Este *pipeline* se encarga de compilar en la aplicación en múltiples plataformas (Linux, Windows y macOS), instalando `PyInstaller` para empaquetar versiones ejecutables de PyRoddier con todos sus recursos y dependencias incluidas. Los binarios resultantes se comprimen y se suben como artefactos adjuntos a la propia *release*, de modo que los usuarios finales puedan descargarlos y

ejecutarlos sin necesidad de instalar manualmente Python ni bibliotecas adicionales.

El resultado de esta release son 3 ejecutables, uno para cada plataforma (Linux, Windows y macOS), que se pueden descargar desde GitHub. La adopción de CI/CD en este proyecto no solo agiliza el ciclo de desarrollo, garantizando la reproducibilidad y la calidad de los resultados y del código.

4. Manual de usuario

La manera de usar la herramienta es bastante sencilla. Para comenzar, es altamente recomendable combinar las rutas de lectura de las imágenes y de escritura de los resultados, además de crear la configuración de los telescopios. La configuración de los telescopios se tiene que crear desde la ventana de configuración, para ello tenemos que establecer los parámetros de nuestro telescopio y darle a **Guardar Configuración**, al darle este botón se abrirá una nueva ventana que nos permite seleccionar el nombre deseado para la configuración del telescopio.

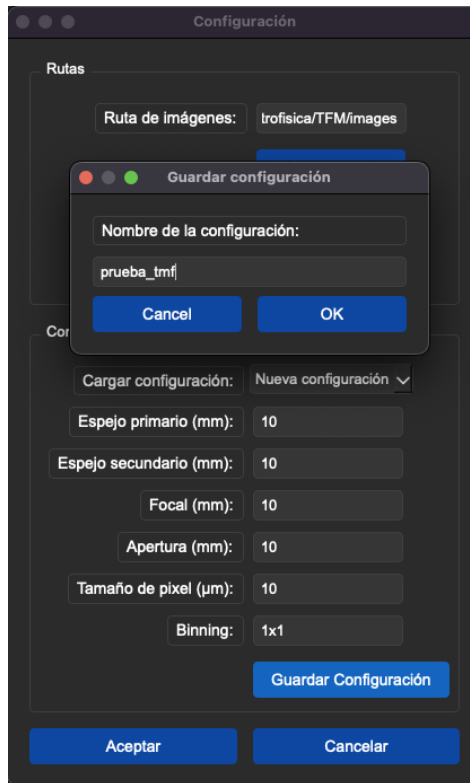


Figura 8: Guardado de los parámetros de un telescopio en la ventana de configuración de PyRoddier.

Esto crea una nueva configuración y la almacena para posteriores análisis. Es fundamental que, en el desplegable Cargar configuración, esté seleccionado el elemento Nueva configuración. De lo contrario, si elegimos un perfil ya existente y a continuación modificamos alguno de sus parámetros, estaremos sobrescribiendo los valores guardados de dicha configuración en lugar de crear un nuevo conjunto de parámetros.

Con esta ya estamos listos para cargar nuestras imágenes intra-focales y extra-focales. Para ello, tan solo tenemos que darle al botón Cargar imagen intra-focal y Cargar imagen extra-focal, esto abre nuestro gestor de archivos en la ruta que hemos predefinido por defecto en la configuración de la aplicación:

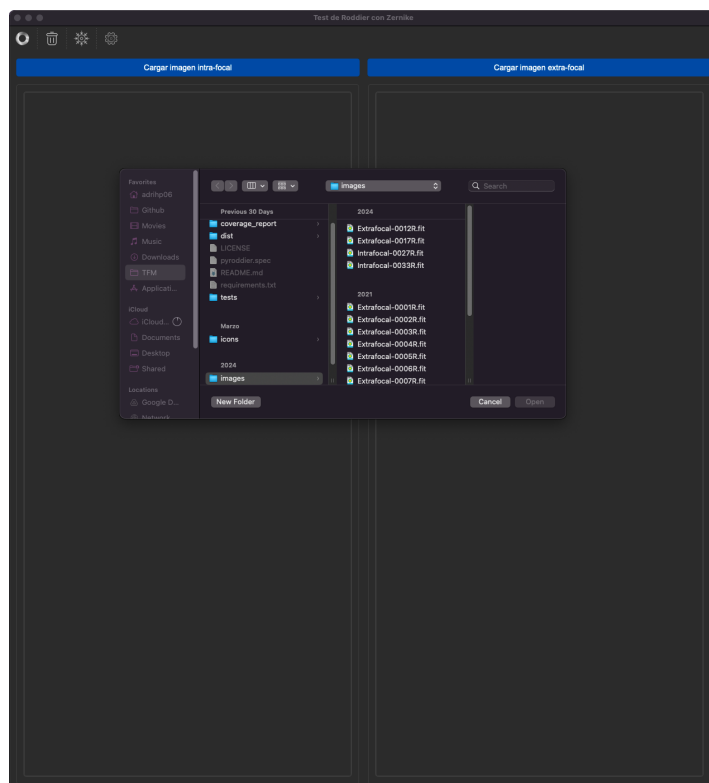


Figura 9: Carga de imágenes en PyRoddier

Al cargar ambas imágenes, veremos algo como esto en la GUI:

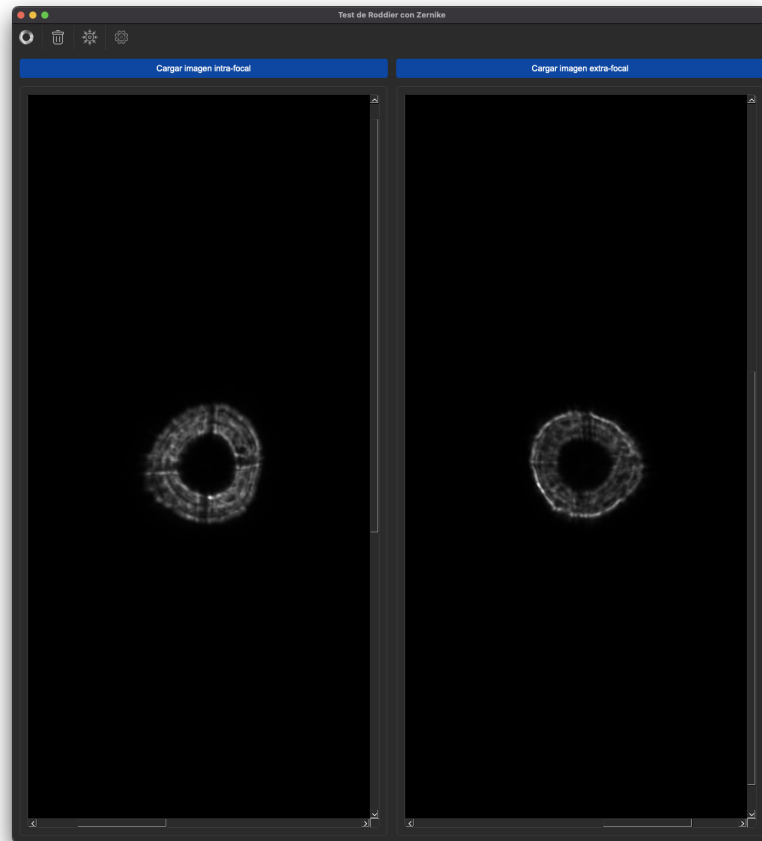


Figura 10: GUI mostrando las imágenes cargadas.

Por defecto, la aplicación centra automáticamente las imágenes, aunque este mecanismo presenta ciertas limitaciones. El resultado final depende tanto de la posición del objeto en cada captura como del tamaño de la ventana. Por ejemplo, si la aplicación está en pantalla completa y el objeto se encuentra muy cerca del borde de la imagen, el centrado puede no ser totalmente preciso, aunque esta imprecisión no afecta a la calidad del análisis posterior.

Con las imágenes cargadas ya podemos ejecutar el análisis, para ello le daremos al botón de análisis (🔍), que abrirá la ventana de análisis que mencionamos anteriormente.

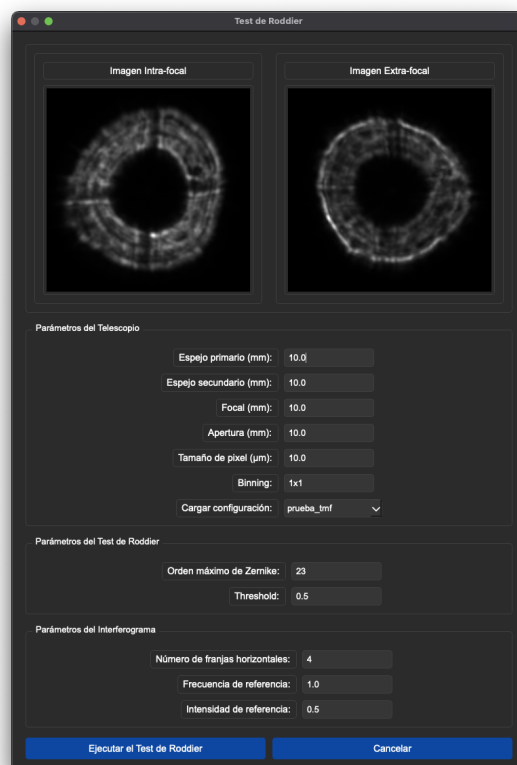


Figura 11: Ventana de configuración de los parámetros para realizar el análisis. Se puede ver que los parámetros cargados son los generados en la Figura 8.

Si nos fijamos en Cargar configuración, este menú desplegable nos permite cargar cualquiera de las configuraciones que hayamos creado anteriormente.

En cuanto a los parámetros del Test de Roddier, hemos seguido las convenciones de WinRoddier. El *orden máximo de Zernike* determina cuántos polinomios de Zernike se van a calcular y está acotado en el intervalo $[23, 28]$. En la práctica, no existe una diferencia apreciable en la forma del frente de onda reconstruido al variar este parámetro, pero sí afecta ligeramente los valores numéricos de los coeficientes de Zernike, que representan las aberraciones del telescopio.

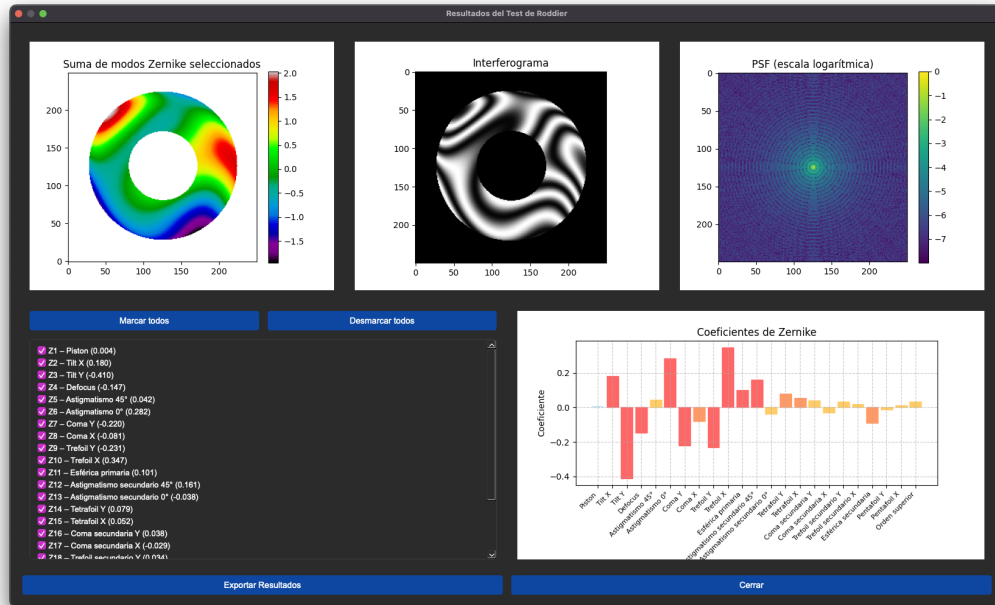
Por su parte, el parámetro *Threshold* resulta mucho más determinante en el resultado final del frente de onda reconstruido, ya que define el grosor del disco anular (más ancho o más delgado según su valor). Este parámetro está acotado en $[0, 1]$, pero se recomienda

adoptar la convención de WinRoddier, fijándolo en 0,5 en la mayoría de los casos y reduciéndolo a 0,3 cuando las imágenes se han obtenido con buen *seeing*. Veremos el efecto de esta elección con detalle en la sección de Resultados.

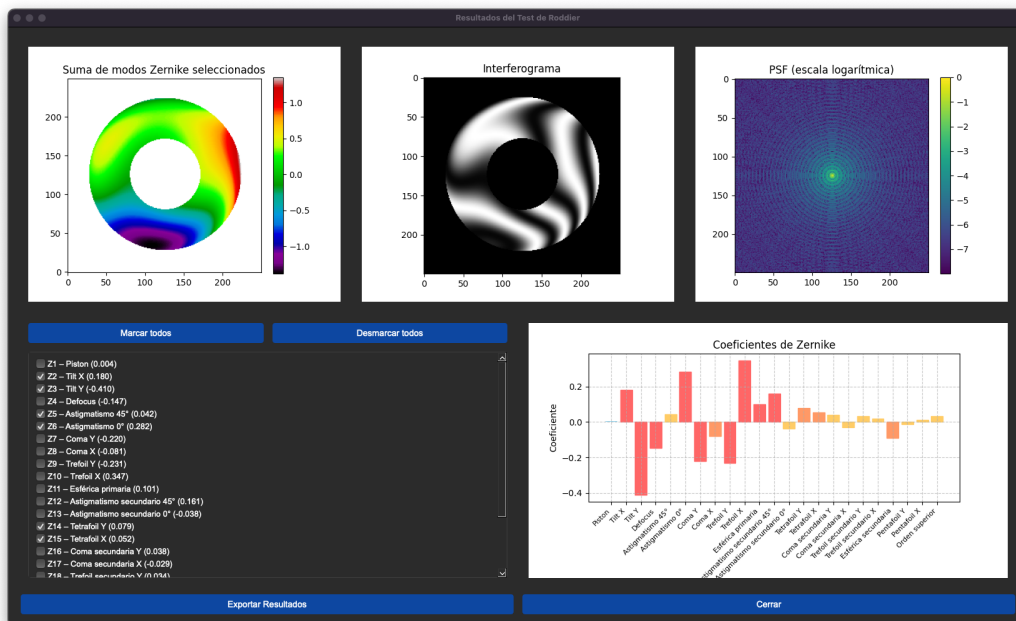
Los parámetros del interferograma permiten configurar la simulación del patrón de franjas a partir del frente de onda reconstruido. El “número de franjas horizontales” es un entero ≥ 1 que determina la pendiente espacial α de la onda de referencia en la dirección x , de modo que a mayor valor aumenta la cantidad de franjas visibles. La “frecuencia de referencia” es un número real positivo que escala directamente α , incrementando la densidad de franjas al aumentar su valor. Finalmente, la “intensidad de referencia” $V \in [0, 1]$ ajusta la visibilidad del patrón: valores bajos de V atenúan el contraste de las franjas, mientras que $V = 1$ maximizan su nitidez.

Con los parámetros del telescopio, del Test de Roddier y del interferograma ya configurados, podemos lanzar el análisis de nuestras imágenes, que muestra como resultado la ventana de resultados que presentamos anteriormente.

Lo interesante de esta ventana es que, además de mostrar los resultados del análisis, es interactiva: podemos ver el frente de onda, el interferograma y la PSF combinando las aberraciones que seleccionemos.



(a) Resultados con todos los modos de Zernike



(b) Resultados con algunos modos de Zernike

Figura 12: Comparación de la reconstrucción del frente de onda usando (a) todos los modos de Zernike y (b) sólo algunos modos seleccionados.

Notar la versatilidad que nos proporcionan los checkboxes de la interfaz gráfica para seleccionar los distintos términos de Zernike. Observando el histograma de los coeficientes de Zernike, podemos ver aquellos términos que más contribuyen al frente de onda aberrado. De esta forma, seleccionando los términos con más peso, podemos filtrar y ver un frente de onda con las aberraciones más prominentes. Esto es de gran utilidad para actuar sobre el telescopio mecánicamente (sobre el espejo primario) y reducir los valores de los términos de Zernike. De esta forma, y en continuas iteraciones, se consigue mejorar considerablemente la calidad de las imágenes astronómicas obtenidas.

5. Resultados

Para evaluar los resultados de la aplicación, dividiremos la sección en dos partes. En la primera, compararemos los resultados obtenidos por el test de Roddier de nuestra herramienta con los que ofrece WinRoddier 3.0, mientras que en la segunda analizaremos la experiencia de usuario que brinda.

5.1. Test de Roddier

A continuación, se comparan los resultados obtenidos mediante el test de Roddier utilizando dos herramientas distintas: WinRoddier 3.0, con fondo gris en las visualizaciones, y la aplicación desarrollada en este trabajo, PyRoddier, que emplea fondo blanco. Las imágenes analizadas han sido tomadas con los telescopios T150 y T90 del Observatorio de Sierra Nevada (OSN) (Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), 2023a, 2023b). Para realizar esta comparativa, cargaremos las mismas imágenes en ambos programas y ejecutaremos el test de Roddier con idénticos parámetros. Mostraremos los resultados de tres pares de imágenes intra- y extra-focales diferentes; en algunos casos, presentaremos distintos modos o modificaremos los parámetros para un mismo par. Por tanto, asignaremos a cada par el índice 1, 2 y 3.

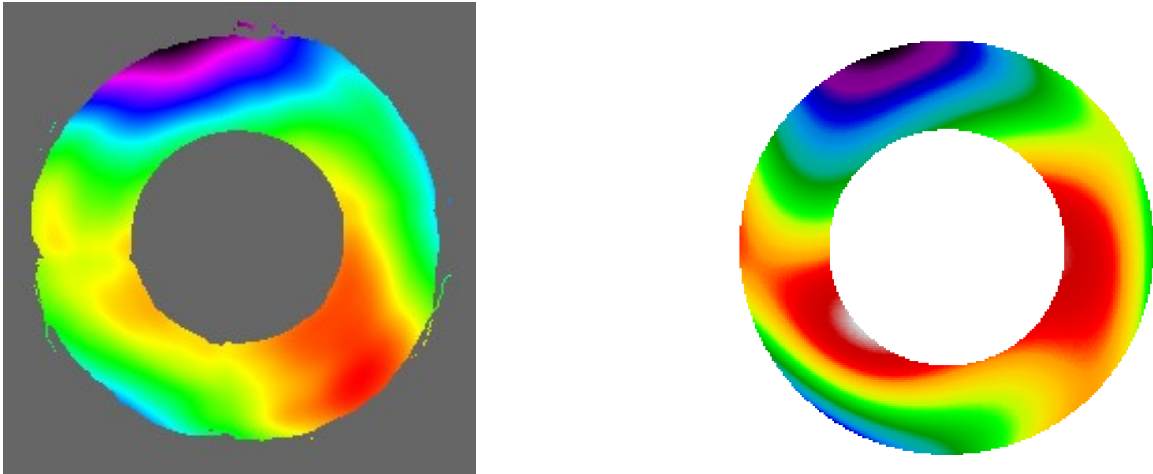
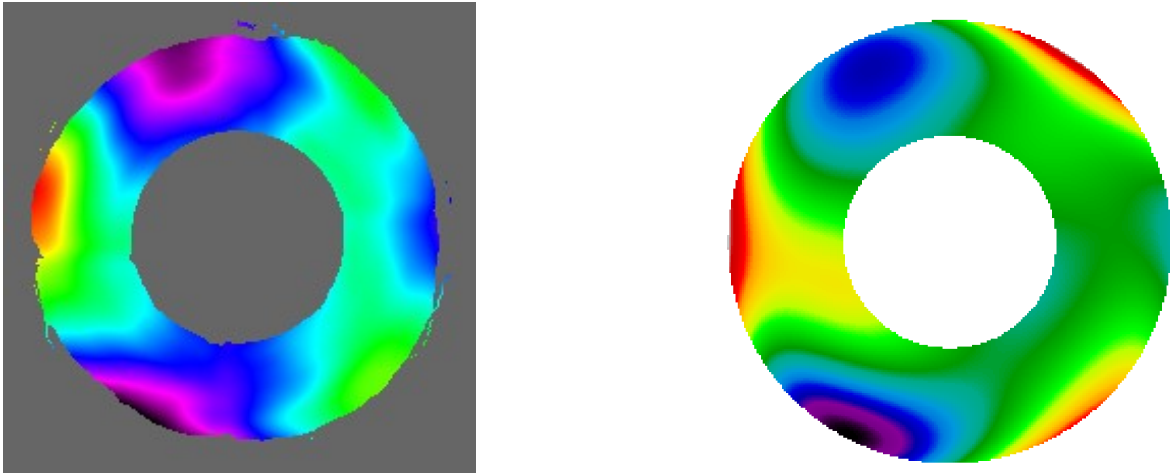


Figura 13: Comparación de mapas de frente de onda obtenidos con WinRoddier 3.0 (izquierda) y PyRoddier (derecha) para el par de imágenes 1. Los parámetros seleccionados para el test de Roddier fueron los mismos por defecto en ambos *softwares*.



(a) WinRoddier 3.0, 1. Theshold a 0.3, resto de parámetros por defecto.

(b) PyRoddier, 1. Theshold a 0.3, resto de parámetros por defecto.

Figura 14: Comparación de mapas de frente de onda obtenidos con WinRoddier 3.0 (izquierda) y PyRoddier (derecha) para el par de imágenes 1. En este caso se estableció el *threshold* a 0.3, el resto de parámetros se mantuvieron por defecto.

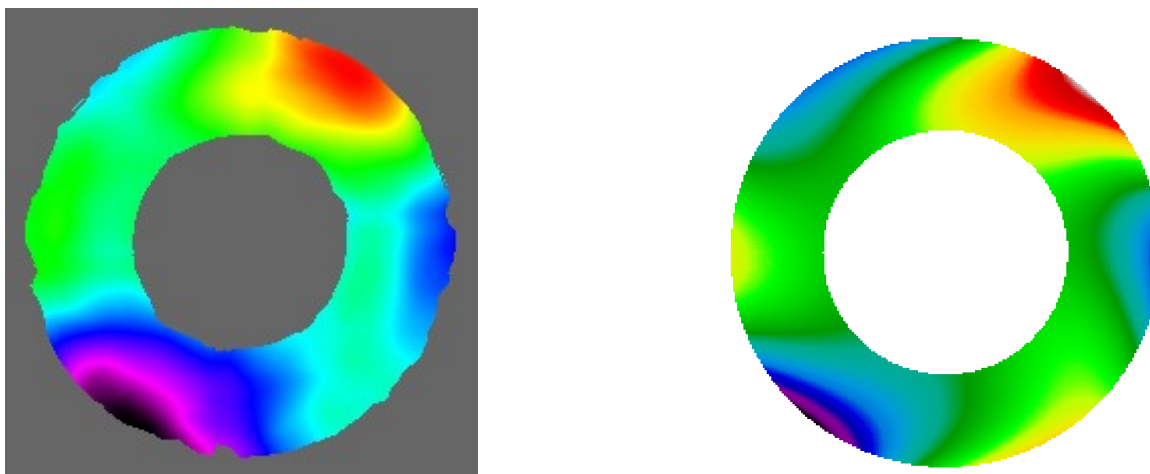


Figura 15: Comparación de mapas de frente de onda obtenidos con WinRoddier 3.0 (izquierda) y PyRoddier (derecha) para el par de imágenes 2. Parámetros por defecto.

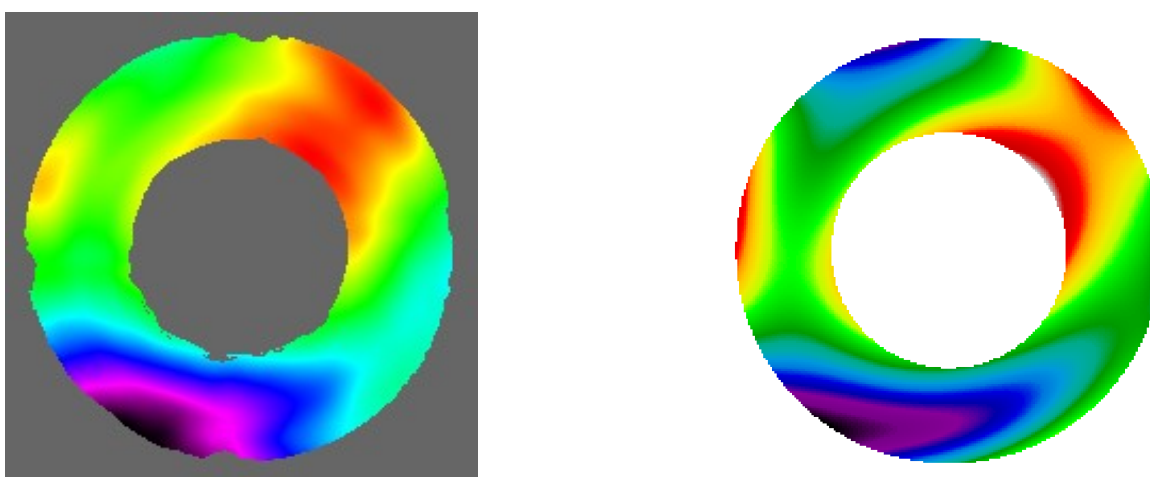


Figura 16: Comparación de mapas de frente de onda obtenidos con WinRoddier 3.0 (izquierda) y PyRoddier (derecha) para el par de imágenes 3. Parámetros por defecto.

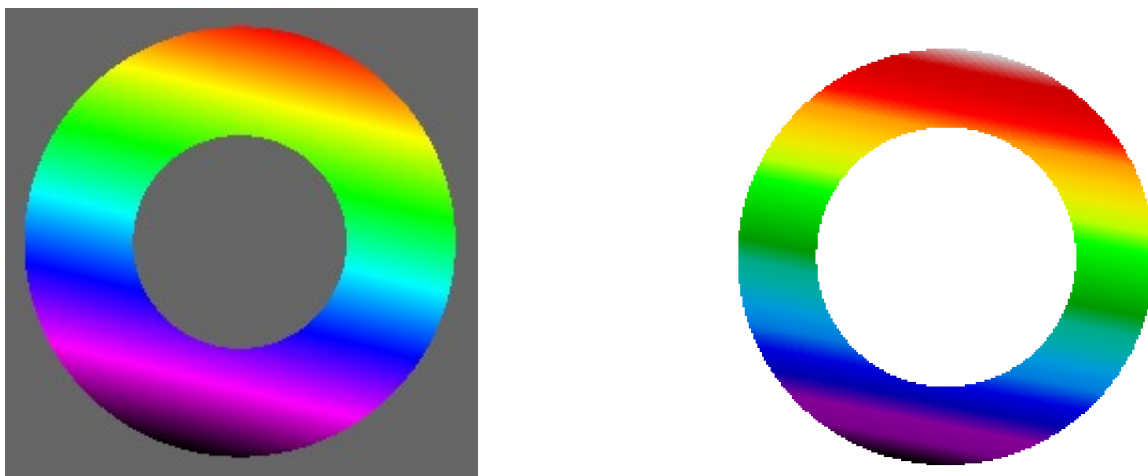


Figura 17: Comparación de tip y tilt con WinRoddier 3.0 (izquierda) y PyRoddier (derecha) para el par de imágenes 2. Parámetros por defecto.



Figura 18: Comparación de tip y tilt con WinRoddier 3.0 (izquierda) y PyRoddier (derecha) para el par de imágenes 3. Parámetros por defecto.

En la mayoría de los frentes de onda reconstruidos, la similitud entre ambos programas es evidente. No obstante, conviene tener en cuenta que los mapas de color y los rangos de valores difieren entre WinRoddier 3.0 y PyRoddier, lo que puede dar lugar a pequeñas variaciones en la interpretación de los resultados. En la Figura 14, PyRoddier muestra diferencias más notables en las regiones rojas, mientras que las zonas azules coinciden prácticamente

con las de WinRoddier 3.0. En el resto de los casos, las ligeras discrepancias se explican, en buena medida, por las distintas paletas de color utilizadas.

Cuando comparamos únicamente los modos tip-tilt (Figura 17), ambas herramientas ofrecen reconstrucciones muy parecidas. Sin embargo, en la Figura 18 se aprecia una ligera inclinación en el frente de onda obtenido con PyRoddier respecto al de WinRoddier 3.0. Esta diferencia obedece a la forma en que cada algoritmo aborda la reconstrucción, sin que ello implique un funcionamiento erróneo de ninguno de los dos.

Por último, el mapa generado con la librería `matplotlib` aporta un nivel de detalle superior al destacar con precisión la profundidad de los picos y valles del frente de onda. Esta mayor resolución visual enriquece el análisis, facilitando la detección de pequeñas variaciones en la superficie de la onda.

5.2. Experiencia de usuario

Entre sus principales ventajas, PyRoddier ofrece un tiempo de procesamiento muy reducido —del orden de segundos—, superando con creces a WinRoddier 3.0 en rapidez de ejecución. Mientras que WinRoddier 3.0 puede requerir varios minutos para completar un solo análisis y tiende a acumular fugas de memoria si se procesa más de un par intra/extra-focal antes de reiniciarse, PyRoddier mantiene un uso de memoria estable gracias a su arquitectura modular y a la gestión dinámica de recursos. Esto permite lanzar múltiples análisis consecutivos sobre distintos conjuntos de imágenes sin tener que cerrar la aplicación en ningún momento, optimizando el flujo de trabajo y evitando interrupciones. En entornos de campaña observacional o pruebas sistemáticas, esta capacidad de ejecutar lotes de procesado de forma ininterrumpida se traduce en una productividad y una comodidad de uso muy superiores a las de las herramientas tradicionales. Asimismo, el software es multiplataforma y ligero: se ha comprobado su correcta ejecución en distintos sistemas operativos (Windows, Linux, macOS) sin necesidad de hardware especializado ni prestaciones de cómputo elevadas, facilitando su adopción en una amplia variedad de entornos.

No obstante, con el fin de validar cuantitativamente las diferencias en el rendimiento entre ambas aplicaciones, se realizaron pruebas cronometradas sobre un mismo equipo

(Windows 11, Intel Core i5-12600KF, 64 GB de RAM DDR4 y SSD NVMe de 1 TB). Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla:

Tarea	PyRoddier	WinRoddier 3.0
Tiempo de apertura de la aplicación	13 s	10 s
Ejecutar un test de Roddier completo	1 s	17.3 s
Ejecutar tres tests consecutivos	3 s	-

Tabla 3: Comparativa de rendimiento entre PyRoddier y WinRoddier 3.0

Como se observa, WinRoddier 3.0 se inicia más rápido que PyRoddier, pero PyRoddier es bastante más rápido, especialmente en tareas repetitivas.

Con esta herramienta, se ofrece a los usuarios la posibilidad de evaluar la calidad óptica de un sistema telescópico de forma asequible y directa, sin necesidad de recurrir a equipamiento especializado ni a técnicas interferométricas complejas.

6. Conclusión

En este Trabajo Fin de Máster se ha desarrollado PyRoddier, una aplicación en Python con interfaz gráfica que implementa el test de Roddier para la caracterización del frente de onda de telescopios a partir de imágenes intra- y extra-focales. El programa integra, en un único flujo automático, la reconstrucción del frente de onda mediante la ecuación de transporte de intensidad, su descomposición en modos de Zernike, el cálculo de la función de dispersión puntual (PSF) y la simulación del interferograma correspondiente —funcionalidades que hasta ahora estaban disponibles únicamente en herramientas privativas como WinRoddier 3.0.

La implementación recurre a transformadas de Fourier para resolver de manera eficiente y clara la ecuación de Poisson derivada de la TIE, lo que asegura rapidez de cálculo y transparencia en el procedimiento. Las pruebas de validación realizadas muestran que PyRoddier recupera con fidelidad las aberraciones más habituales en un instrumento astronómico y genera mapas de fase, coeficientes de Zernike, PSF e interferogramas simulados que coinciden con los resultados teóricos esperados.

Entre sus principales ventajas, PyRoddier ofrece un tiempo de procesamiento muy reducido (del orden de segundos), superando con creces a WinRoddier 3.0 en rapidez de ejecución. Mientras que WinRoddier 3.0 puede requerir varios minutos para completar un solo análisis y tiende a acumular fugas de memoria si se procesa más de un par intra- y extra-focales antes de reiniciarse, PyRoddier mantiene un uso de memoria estable gracias a su arquitectura modular y a la gestión dinámica de recursos. Esto permite lanzar múltiples análisis consecutivos sobre distintos conjuntos de imágenes sin tener que cerrar la aplicación en ningún momento, optimizando el flujo de trabajo y evitando interrupciones. En entornos de campaña observacional o pruebas sistemáticas, esta capacidad de ejecutar lotes de procesado de forma ininterrumpida se traduce en una productividad y una comodidad de uso muy superiores a las de las herramientas tradicionales. Asimismo, el software es multiplataforma y ligero: se ha comprobado su correcta ejecución en distintos sistemas operativos (Windows, Linux, macOS) sin necesidad de hardware especializado ni prestaciones de cómputo elevadas, facilitando su adopción en una amplia variedad de entornos.

La interfaz gráfica de PyRoddier ha sido diseñada para ser intuitiva, asegurando así una experiencia de usuario fluida y una curva de aprendizaje baja, de modo que incluso usuarios con nociones básicas de astronomía pueden manejar la aplicación con facilidad. También hay que destacar que la solución que se ha implementado en PyRoddier es de código abierto, que ha sido liberado como software libre y de distribución gratuita. Esta naturaleza abierta no solo elimina costes de licencia, sino que también garantiza la adaptabilidad y extensibilidad del programa por parte de la comunidad. Cualquier usuario o desarrollador puede examinar el código fuente, modificarlo e incorporar nuevos módulos o mejoras según sus necesidades específicas.

Con esta herramienta, se ofrece a los usuarios la posibilidad de evaluar la calidad óptica de un sistema telescópico de forma asequible y directa, sin necesidad de recurrir a equipamiento especializado ni a técnicas interferométricas complejas.

7. Líneas futuras

De cara a futuras versiones, se plantean diversas líneas de desarrollo que permitirán ampliar y perfeccionar las capacidades del sistema. Estas propuestas, que abarcan de forma complementaria el preprocesado de datos, el análisis cuantitativo y la experiencia de usuario, tienen como objetivo reforzar la precisión del test de Roddier y mejorar su robustez frente a condiciones reales de observación para ofrecer al usuario una herramienta más completa.

1. **Reducción de ruido y detección de franjas más robustas.** Como parte del preprocesado, se podría incluir un flujo de calibración estándar en el preprocesado de las imágenes, aplicando automáticamente las correcciones de *bias* y de *flat field* para eliminar el ruido electrónico y corregir variaciones de sensibilidad. Esto ayudaría a agilizar el proceso de análisis, mejorando los tiempos desde que se tienen los datos hasta que se realice el análisis.
2. **Integración de métricas de calidad de imagen.** Para enriquecer el análisis óptico, se plantea incorporar herramientas cuantitativas que evalúen la calidad de las capturas y del sistema analizado. Se añadirá el cálculo automático de indicadores como el FWHM del perfil estelar, la relación señal–ruido (S/N) y el índice de Strehl, permitiendo al usuario validar la idoneidad de los datos (p. ej., estimar el seeing o la nitidez de la estrella) y contrastar los resultados del test de Roddier con métricas consolidadas en astronomía observacional.
3. **Funcionalidades avanzadas al nivel de WinRoddier 3.0.** Si bien hemos comparado la eficiencia de PyRoddier con WinRoddier 3.0, este último no se limita al cálculo del Test de Roddier y ofrece numerosas herramientas adicionales que resultan esenciales para un análisis óptico completo. Con el fin de mejorar las capacidades de PyRoddier y hacerlo un software mas completo, se plantea implementar un módulo de visualización y análisis gráfico avanzado que permita la generación y despliegue de mapas OPD (Optical Path Difference) en 2D, la exploración interactiva en 3D del frente de onda y

de la imagen interferométrica y la obtención de gráficas de MTF (Modulation Transfer Function).

4. **Aplicación de redes neuronales informadas por la física (PINNs) al test de Roddier.** Una línea de desarrollo prometedora es la implementación de *Physics-Informed Neural Networks* (PINNs) para resolver de forma directa la reconstrucción del frente de onda a partir de imágenes intra- y extra-focales. A diferencia del enfoque clásico, que depende de una aproximación mediante polinomios de Zernike y de la linealización del problema de transporte de intensidad, las PINNs permiten integrar directamente las ecuaciones físicas (como la ecuación del transporte de intensidad o la reconstrucción del frente de onda) dentro del proceso de entrenamiento. Esto podría reducir la sensibilidad al ruido, mejorar la capacidad de generalización ante condiciones no ideales y evitar suposiciones restrictivas sobre la forma del frente de onda. Además, las PINNs abren la puerta a un análisis más eficiente y potencialmente en tiempo real, especialmente si se combinan con técnicas de inferencia acelerada en GPU.

Todas las nuevas funcionalidades estarán respaldadas por una completa batería de pruebas automatizadas (unitarias, de integración y de regresión) que garantizarán su fiabilidad y facilitarán la detección temprana de errores. Además, estas funcionalidades se integrarán con las prácticas de DevOps de CI/CD ya implementadas para garantizar el ciclo de vida sostenible y la evolución estable de PyRoddier a lo largo del tiempo.

Bibliografía

- Blanch, O. C. (2022). *Modelling the Deformations of a Telescope Primary Mirror in Order to Correct the Aberrated Wavefront* [Trabajo Fin de Máster]. Universidad Internacional de Valencia [TFM].
- Born, M., & Wolf, E. (1999). *Principles of Optics* (7.^a ed.). Cambridge University Press.
- Dereniak, E. L., & Dereniak, T. D. (2008). *Geometrical and Trigonometric Optics*. Cambridge University Press.
- Edmund Optics. (n.d.). *Comparison of Optical Aberrations* [Accessed 18 May 2025]. <https://www.edmundoptics.com/knowledge-center/application-notes/optics/comparison-of-optical-aberrations/>
- Gonsalves, R. A. (1982). Phase retrieval and diversity in adaptive optics. *Optical Engineering*, 21(5), 829-832.
- Hardy, J. W. (1998). *Adaptive Optics for Astronomical Telescopes*. Oxford University Press.
- Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC). (2023a). Telescopio T150 del Observatorio de Sierra Nevada [Accedido el 14 de mayo de 2025]. <https://www.osn.iaa.es/telescopios/t150>
- Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC). (2023b). Telescopio T90 del Observatorio de Sierra Nevada [Accedido el 14 de mayo de 2025]. <https://www.osn.iaa.es/telescopios/t90>
- Martínez, P., & López, J. (2010). The Star Test Revisited: What Can Be Learned from the Intra- and Extra-Focal Images of a Star. *Journal of Astronomical Telescopes, Instruments, and Systems*, 2(1), 011010.
- Noll, R. J. (1976). Zernike polynomials and atmospheric turbulence. *JOSA*, 66(3), 207-211.
- Platt, B. C., & Shack, R. (2001). History and principles of Shack-Hartmann wavefront sensing. *Journal of Refractive Surgery*, 17(5), S573-S577.
- Roddier, C., & Roddier, F. (1993). Wavefront reconstruction from defocused images and the testing of ground-based optical telescopes. *JOSA A*, 10(11), 2277-2287.

- Roddier, F. (1988). Curvature sensing and compensation: a new concept in adaptive optics. *Applied Optics*, 27(7), 1223-1225.
- Roddier, F. (1999). *Adaptive Optics in Astronomy*. Cambridge University Press.
- Teague, M. R. (1983). Deterministic phase retrieval: a Green's function solution. *JOSA*, 73(11), 1434-1441.
- WinRoddier. (2013). WinRoddier Project, Atrosurf [Consultado en 2025]. <http://www.astrosurf.com/tests/roddier/projet.html>
- Zernike, F. (1934). Diffraction theory of the knife-edge test and its improved form, the phase-contrast method. *Physica*, 1(7-12), 689-704.



A. Estructura del proyecto PyRoddier

- PyRoddier/
 - .github/
 - workflows/
 - ◇ ci.yml
 - ◇ release.yml
 - .vscode/
 - settings.json
 - icons/
 - images/
 - src/
 - core/
 - ◇ preprocesado.py
 - ◇ roddier.py
 - ◇ zernike.py
 - ◇ psf.py
 - ◇ interferograma.py
 - common/
 - gui/
 - ◇ main_window.py
 - ◇ dialogs/
 - ◇ roddiertest.py
 - ◇ roddiertestresults.py
 - ◇ config_dialog.py
 - tests/
 - test_preprocesado.py
 - test_roddier.py
 - test_zernike.py



- `test_psf.py`
 - `test_interferograma.py`
 - `test_gui.py`
- `.gitignore`
- `LICENSE`
- `README.md`
- `PyRoddier.spec`
- `requirements.txt`